穿越机入门攻略图册

广西百色 郭远东 微信 bbsgyd V2025.4.16



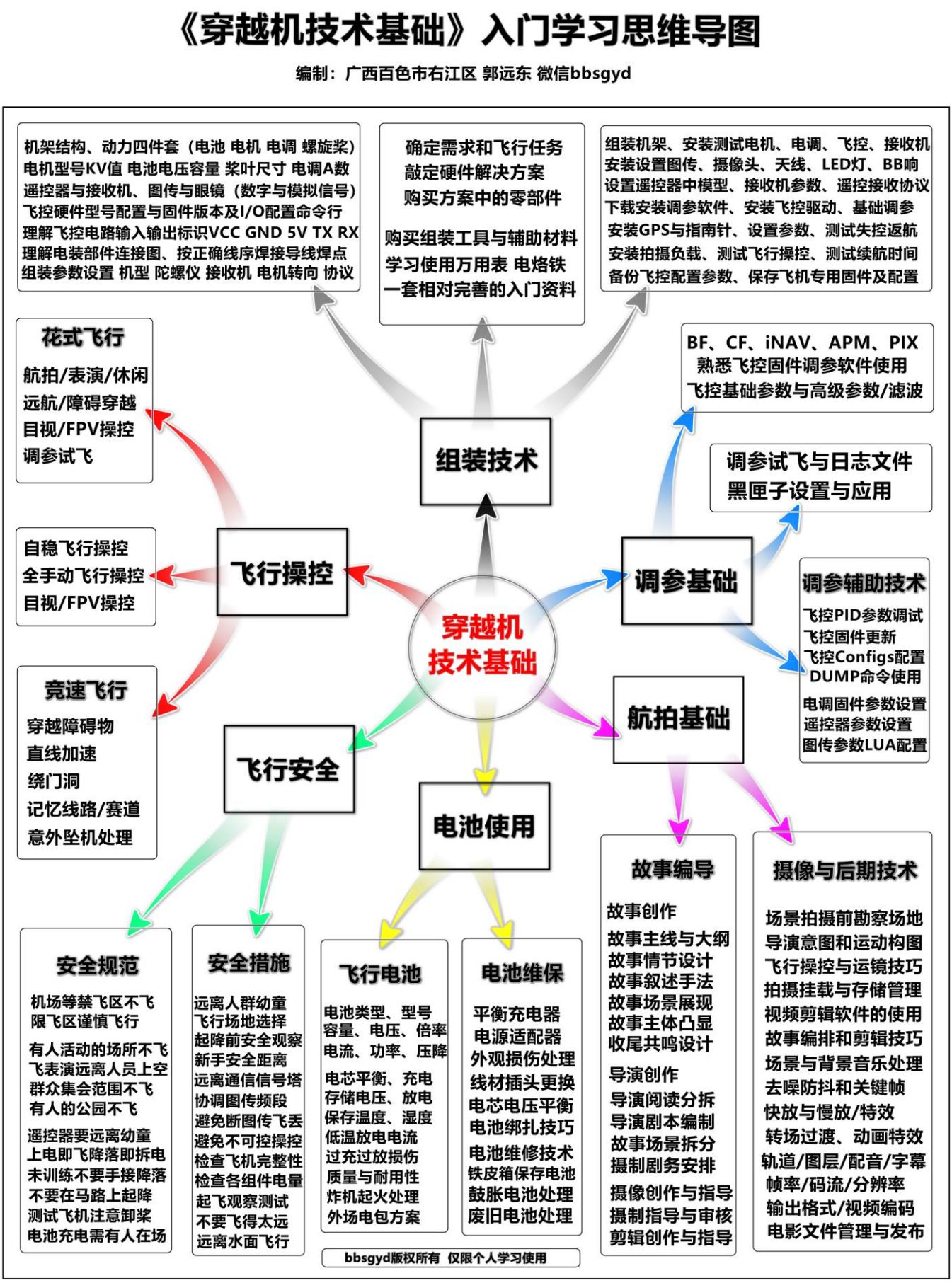
穿越机技术基础—入门攻伐2024
广西 郭远东 微信bbsgyd 版权所有

穿越机入门阶段学习参考资料合集，内部培训资料请勿外发

目 录

穿越机入门学习思维导图 -----3
第一章 穿越机入门通识 -----4
第 1 节 穿越机安全知识 -----4
1.1.1 禁飞区、限飞区 -----4
1.1.2 其他禁飞限飞区 -----4
1.1.3 飞行安全与防护 ----- 5
第 2 节 穿越机入门准备 ----- 6
1.2.1 金钱、决心、时间要素
1.2.2 入门硬件解决方案 -----7
第 3 节 穿越机学习资料准备 -----8
1.3.1 搜索引擎和相关资源网站 -----8
1.3.2 获取《穿越机技术基础》资料集使用授权 -----9
第 4 节 穿越机硬件准备 -----10
1.4.1 穿越机软硬件系统构成-----10
1.4.2 穿越机硬件到手飞套件 -----11
第二章 穿越机入门操控技能基础 ----12
第 1 节 飞行操控准备 -----12
2.1.1 了解遥控器、飞行模式、机务准备 -----12
2.1.2 穿越机飞行操控基础 -----13
2.1.3 穿越机花飞操控基础 ----14
2.1.4 穿越机飞行模拟器软件使用基础 -----15
第三章 穿越机飞行任务与硬件方案 -----16
第 1 节 飞行任务与解决方案----17
3.1.1 飞行任务与解决方案 ----17
3.1.2 机架与动力系统 -----17
3.1.3 飞控与电调 -----18
第 2 节 通信链路（遥控与图传单元）-----19
3.2.1 数字图传与模拟图传（下行链路）-----19
3.2.2 遥控器与接收机（上行链路）------20
3.2.3 天线、LED、BB 响、打印件、传感器 -----21
第四章 穿越机软、硬件件技术基础 -----22
第 1 节 飞控软件 -----22
4.1.1 飞控、电调固件与调参软件 -----22
4.1.2 飞控端口驱动安装 -----23
4.1.3 飞控端口与外设连接（1） -----24
4.1.4 飞控端口与外设连接（2） -----25
第 2 节 调参辅助软件 ----26
4.2.1 飞行日志播放软件 -----26
4.2.2 PID 分析辅助软件 ----27
第 3 节 PID 参数与滤波器基础 ------28
4.3.1 PID 参数设置基础（PID 控制器基础） -----28
4.3.2 穿越机飞控滤波器基础 -----29
第五章 电池应用技术基础 -----30
第 1 节 电池分类 -----30
5.1.1 电池分类、锂电池特性 -----30
5.1.2 无人机电池组 -----31
第 2 节 航模电池充、放电 -----32
5.2.1 平衡充电器与适配器 -----32
5.2.2 锂电池充放电、平衡、存储、废弃处理 -----32
第 6 章 综合机务技术基础 -----33
第七章 附件：穿越机常用软件下载地址 -----34
版权与责任约定 -----35

穿越机入门学习思维导图



第一章 穿越机入门通识

第 1 节 穿越机安全知识

1.1.1 禁飞区、限飞区 、1.1.2 其他禁飞限飞区

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

1.1.1机场禁飞与限飞区（机场净空保护区）

禁飞区：机场跑道中心线两侧各5公里、跑道两端各10公里范围，禁止飞行器进入
限飞区：机场跑道中心线两侧各10公里、跑道两端各20公里范围，限制飞行高度120米



1.1.2其他禁飞限飞区

临时规定禁止飞行区域

由政府、军队发布的
临时管制区域、禁止飞行区域
具有范围和时间段特性
如大型群众集会、演习区域

通过公告、传单、短信方式
通过现场外围通道公告
网络信息传递公告

通信、供水、供电、能源供给、危化物品贮存
大型物资储备、监管场所等重点敏感单位及其设施
大型活动场所、公民聚集区、车站、码头、港口、
公园、景点、商圈、学校、医院等人员密集区域。

航空飞行航路、航道、军事飞行空域、边境线

高速和普通铁路、公路以及水上等交通工具运行区域

禁飞限飞区

低慢小航空器指飞行高度低、飞行速度慢
雷达反射面积小的航空器具，主要包括
轻型和超轻型飞机（含轻型和超轻型直升机）
滑翔机、三角翼、动力三角翼、载人气球
（热气球）、飞艇、滑翔伞、动力滑翔伞、
无人机、航空模型、无人驾驶自由气球、
系留气球等12类

航测飞机限制飞行高度1500米，航拍飞机500米

其它国家地区
发布的禁飞限飞区
国家首都北京市6环以内

人口稠密的大城市禁止飞行

监狱、石化工厂、重要设置
学校、军营、军事管理区
政府办公区、水利枢纽
高铁站、码头

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

1.1.3 飞行安全与防护

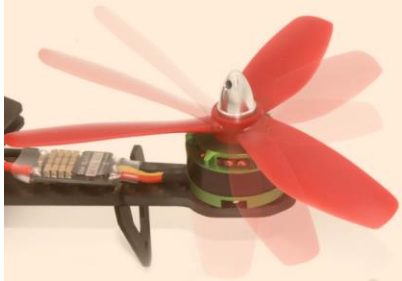
穿越机技术基础入门攻略图册2024版

1.1.3穿越机飞行安全与防护

学习穿越机安全知识

运动惯性大、动能大
速度快、伤害力强大

调试时需先拆卸螺旋桨
上电即刻飞、降落断电



遵守飞行环境安全规定

远离有人的公园、居住小区
远离人员密集场所、限制区

远离水面、重要设施、禁飞区
中小学校园球场禁止飞穿越机



在室内场馆、室外专场飞行
14岁以下青少年需教练指导

建立自我安全保护意识

人机保持10米以上安全距离
竞速训练设立安全防护网

多人同场事先规划图传频段
降落时及时锁闭电机、断电



特殊环境飞行
使用带保护框机具



飞行安全与防护





电机桨叶检查

电机旋转方向、顺畅无卡顿
螺钉紧固、桨叶方向、完整度



电池检查

电压、电芯平衡
内阻值、外观、插头



遥控器检查

天线、开关
摇杆、电量
模型、通道
对频、秘钥
挂绳、保护



穿越机技术基础入门攻略图册2024版

第 2 节 穿越机入门准备

1.2.1 金钱、决心、时间要素

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

1.2.1 金钱、决心、时间、行动

金钱投入规模大

购买穿越机硬件需要花掉不少钱
持续投入，做好财务收支规划十分重要



穿越机很容易炸机损坏，需要不断花钱
得将它作为一个长期学习的项目来做

玩穿越机的决心

你可能是看到或听说别人玩穿越机，觉得很精彩
于是一时兴起就想要去玩穿越机，实现自己飞行梦想

或者你想让孩子学习它、喜欢它、钻研它、使用它
但这是一个专业的、新兴的事物，连教科书都没有

穿越机是一种极限体育运动
也是一种智能电子科技项目
开展过程中会遇到各种困难





将各种需要应对的问题都梳理一遍，看看自己是否适合
预见未来要解决的各种困难，下定决心要学习穿越机！

高手从来都是长期坚持而成就
正是台上一分钟台下十年功

金钱、决心
时间、行动

玩穿越机的时间充足

如果你没有足够的空闲时间或者假期可利用
如果你没有很好的自律习惯和坚持不懈的精神
那么，你根本无法飞好穿越机，更难于入门



合理调配工作、生活、学习、玩穿越机的时间

玩穿越机要学习的内容很多，都要学到精通级别
包括飞行操控、飞控调参、购买配件、维修飞机

提示：穿越机飞行操控入门到精通需要150~500小时

行动力决定成就大小

初步了解玩穿越机的一些关键信息
决定投入自己的时间和资金、充满信心开始

选定解决方案、准备启动资金、购买飞机
学习入门理论知识、观看前辈的教学视频

搜集和整理穿越机有关的学习资料
做好学习笔记并整理完善它、不断提高水准

不断安排时间去飞行，累积飞行留空时间
解决飞行中存在的问题，让操控技能娴熟

行动是成功的开始，也是成功的必需！

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

1.2.2 入门硬件解决方案

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

1.2.2入门硬件解决方案

遥控器+接收机

遥控器首选ELRS开源系统、大品牌
配套915或2.4GHz接收机带信号回传

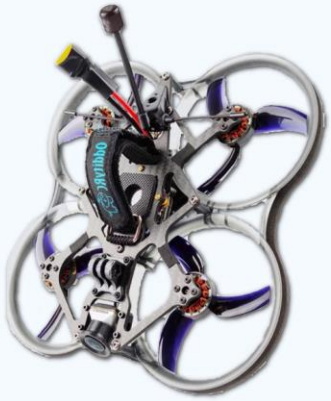




遥控器后续可选装更大功率高频头
开源遥控器已是时下主流发展趋势

飞行载机（到手飞）

整机全部装调好到手即可飞



新手入门首选2.5寸圈圈机

模拟图传、数字图传+摄像头



大疆DJI数字高清图传



模拟图传+摄像头组合

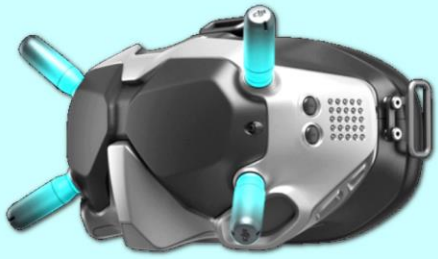
入门硬件解决方案

图传接收机（模拟）眼镜



模拟眼镜支持同频段模拟图传

图传接收机（数字）眼镜



DJI V2眼镜支持2代、03代数字图传

备用螺旋桨

2512五叶或2520三叶桨
桨叶匹配电机安装孔距
桨叶易损 可以多备一些



电池与充电器



ToolkitRC M6D 平衡充电器
配置充电转接头和平衡延长线



4S 650~850mAh飞行动力电池

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

第 3 节 穿越机学习资料准备

1.3.1 搜索引擎和相关资源网站





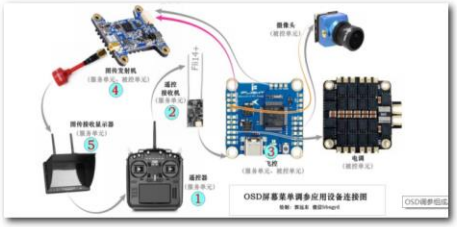


1.3.2 获取《穿越机技术基础》资料集使用授权

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

1.3.2获取穿越机学习资料及使用授权



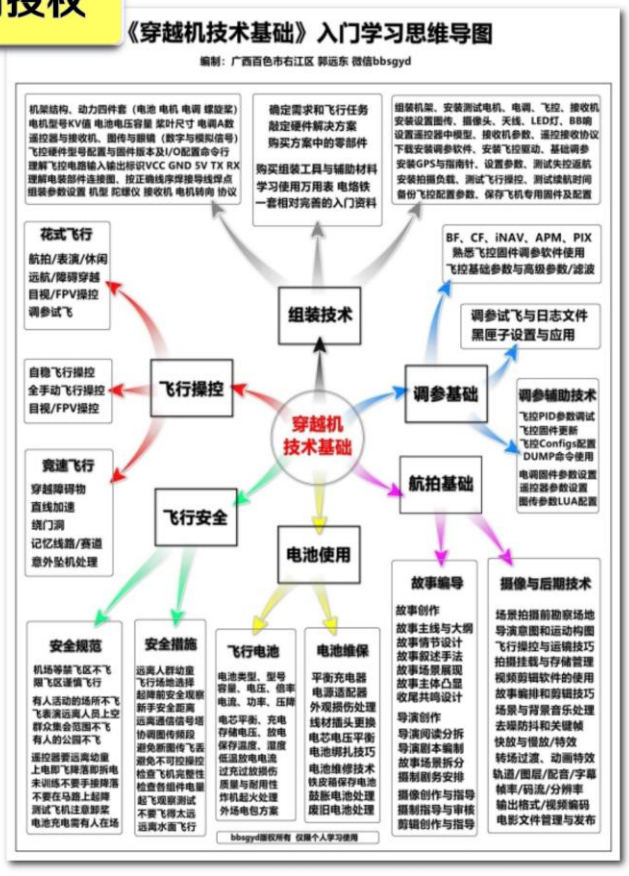






穿越机资料集
获得使用授权



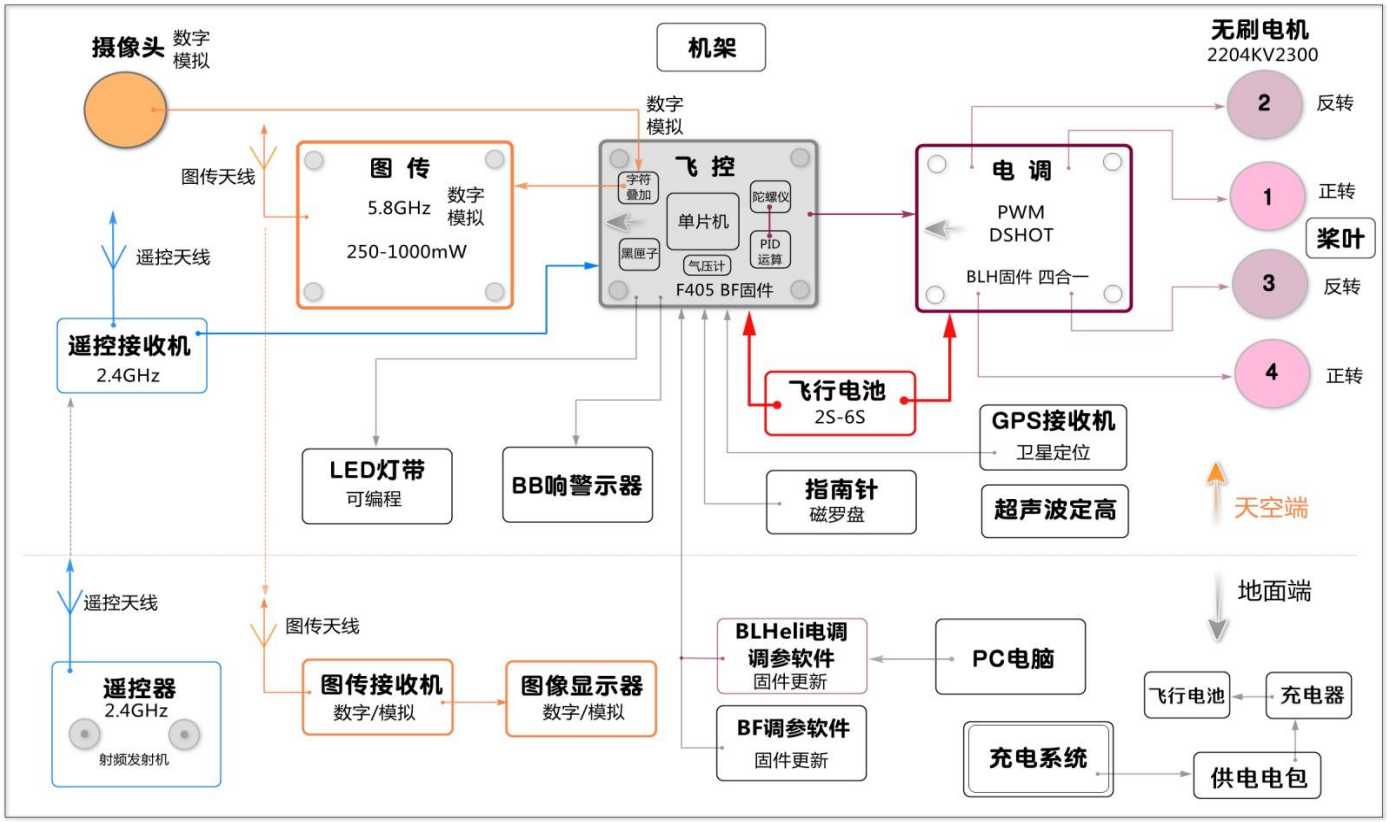


第 4 节 穿越机硬件准备

1.4.1 穿越机软硬件系统构成

多旋翼穿越机软硬件系统构架思维导图

绘制：广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd





2.5寸圈圈飞机



电池充电器



遥控器



FPV飞行眼镜



飞行锂电池

注意：遥控器、FPV眼镜需要配置电池

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

1.4.2 穿越机硬件到手飞套件

穿越机技术基础入门攻略图册2024版



*为了你和他人的安全，新手入门飞行操控练习阶段，建议使用 3 寸以下圈圈机。

第二章 穿越机入门操控技能基础

第 1 节 飞行操控准备

2.1.1 了解遥控器、飞行模式、机务准备

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

2.1.1了解遥控器、飞行模式、机务准备

遥控器使用基础



左右摇杆布局为美国手
左摇杆上下通道为油门大小
左摇杆3通道油门不回中
左摇杆左右通道为航向回中

右摇杆前后通道为俯仰
右摇杆左右通道为滚转
两个摇杆通道都会回中
控制飞机任意姿态角变化

飞控的飞行模式选择

*新手入门建议使用自稳姿态模式

1. 自稳姿态模式 - 姿态水平回中
2. 半自稳模式 - 姿态水平回中
3. 全手动角度模式 - 按比例角度变化
4. 气压定高模式 - 姿态水平回中

飞行模式切换是通过拨动档位开关实现的
依据使用的固件和飞控调参设定有所不同

FPV飞行可以在任意模式下进行，入门阶段飞行操控可从目视油门起降开始练习，油门打杆要轻缓，尝试控制飞机离地和缓降地面

穿越机模拟器飞行练习

穿越机飞行模拟器的使用，主要是为了解决油门操控力度和姿态角度变化关系的操控体会和经验累积，这和学骑自行车的过程有些类似需要多次尝试和体会，才能逐渐熟悉并掌握

遥控器系统设置、模型与接收机对频

遥控器中写入固件后需要做一些系统设置
如摇杆校准、摇杆模式选择、模型参数设置
AUX通道档位开关定义、提示音、计时设置
新的飞机需要做遥控器和接收机对频设置

学穿越机项目需要掌握遥控器的常用设置
遥控器使用技能在整个项目中具有重要意义

飞行操控准备

飞行前的机务工作

1. 检查飞机螺丝紧线束、固度，外伸部件完整性
2. 检查接收机天线、图传天线、摄像头角度固定
3. 检查电机转动有无卡顿、异响，桨叶方向、紧固
4. 检查遥控器电量、飞行电池电量、绑扎紧固电池





5. 遥控器与飞机接收机对频，测试电机解锁情况
6. 起飞与悬停、遥控器摇杆与档位开关通道测试
7. 起飞和降落场地准备，做好人员安全防护工作
8. FPV眼镜准备、安装天线，图传频率、功率设定



飞行电池充电与使用注意事项

1. 按照锂电池规定的充电电压、电流给飞行电池充电
2. 使用BB响测电器或者充电器检查电池电量和电芯平衡情况
3. 锂电池长期存储（5天以上）电压检查，需符合3.85V要求
4. 锂电池充电需要有人看护，将电池放置在铁皮箱中保存
5. 锂电池不能放置在露天暴晒的汽车内，保存环境温度<40° C
6. 锂电池着火冒烟可用水灭火，废弃电池弄破皮后泡盐水里





5. 飞行中观察到电压值降到3.70V时，要及时降落更换电池
6. 锂电池被过度放电后就报废了，不要再使用它，易导致炸机
7. 了解电池特性，如电压、电流、内阻、平衡性、容量、倍率
8. 使用符合飞机设计的动力电池飞行，不同电池影响飞行性能

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

2.1.2 穿越机飞行操控基础

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

2.1.2穿越机飞行操控基础

模拟器悬停、真机起降

模拟器悬停操控练习让新手感知油门控制、姿态角度大小变化
运动速度与油门关系、飞行动作变换控制、加速刹车抛飞变化
30小时以上的模拟器飞行操控练习有助于快速掌控真机飞行

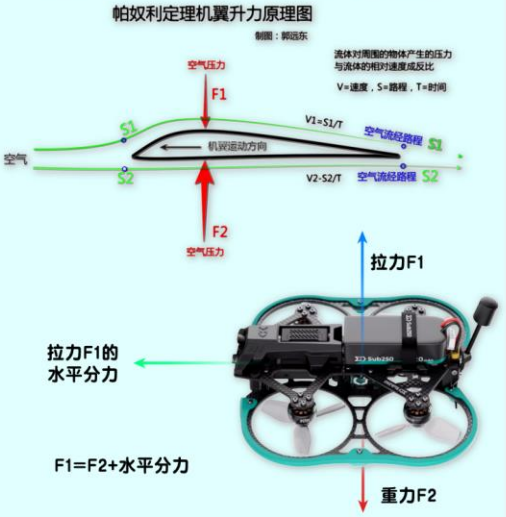




新手在真机操控时需要对油门大小和飞机对应力度多做尝试体会
切记不可将油门提升过大过久或者突然大幅度拉低油门摇杆
可通过超低空起降练习来逐渐掌控油门大小控制，提升反应速度

重力与空气动力

重力总是存在，飞机依赖桨叶运动
在空气中悬浮，空气稀薄转速增加



螺旋桨拉力方向随飞机姿态而改变
悬浮与运动需要反重力及水平分力

飞行操控

花飞、竞速、目视操控

依照不同的飞行任务，穿越机飞行大致可分为以下三种
花式飞行、竞速飞行、目视飞行，它们操控难度区别较大

几乎99%的穿越机应用都是归属于花飞类，包括自由飞行
影视航拍飞行、载重任务飞行、测试验证、飞大山过桥洞
抛飞是花飞常用动作之一，对油门速度力度掌控要求较高







竞速类飞行操控只适用于竞速赛道中，是应用的另一极端
花飞操控类比于公路上的载客汽车，竞速就是F1方程式竞赛
穿越机竞速是一种极限体育运动，该项目就为了比赛而生





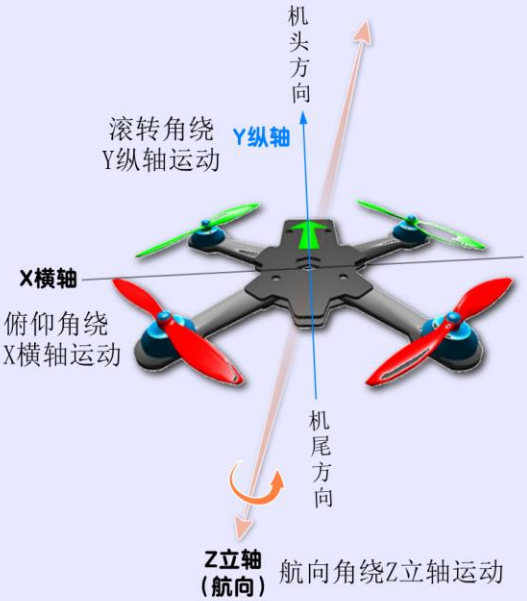
目视操控常用于测试、表演活动中，这是高手们做的事
新手目视只是为了感受飞机的油门和姿态角变化当量
目视操控练习先将机头向前，机尾对着自己，注意航向
目视操控时要控制好飞机与自己的距离，飞远容易丢

所有专业的操控技能都是从最基础的操控动作练习开始的
飞行操控要坚持、再坚持，持之以恒的练习才能成就专业

俯仰、滚转、航向运动

俯仰姿态角变化改变飞机悬停的水平分力
为保持高度需要增加油门值，平飞需微调

滚转姿态角变化改变飞机悬停的水平分力
新手练习飞机的角速度设置应当小于500°/秒



多旋翼飞机的航向变化是通过改变水平十字轴
相对两组桨叶的转速，利用反扭矩实现Z轴旋转

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

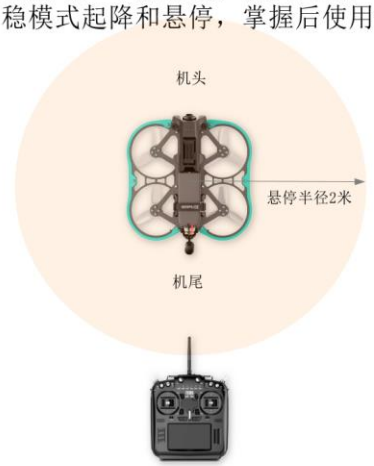
2.1.3 穿越机花飞操控基础

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

2.1.3穿越机花飞操控基础

A 目视油门起降、悬停

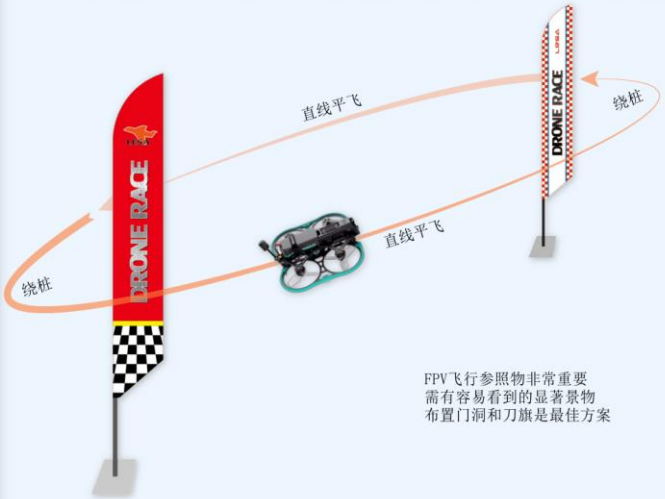
目视操控是基础练习，不戴眼镜，机头向前，机尾对着自己开始时使用自稳模式起降和悬停，掌握后使用全手动模式飞



目视操控要点：飞行高度控制在3米以内，在草地上练习悬停范围半径2-3米，油门响应控制迅速，多修正，提前量距离控制在半径20米内，主要练习油门大小、航向、悬停

B FPV起降、平飞、绕桩掉头

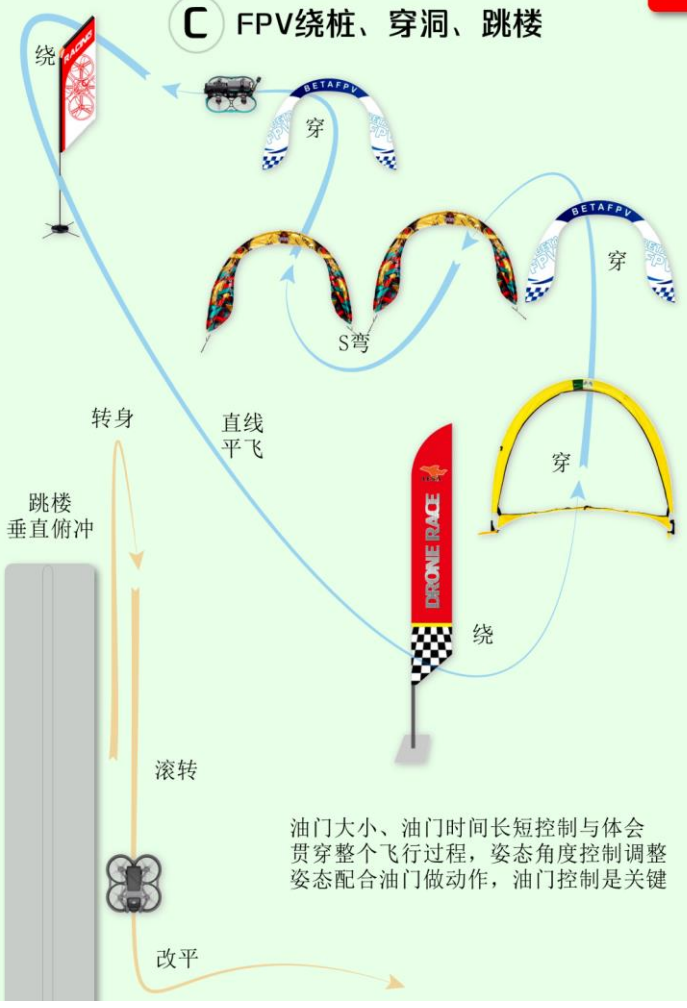
带上FPV眼镜，适应第一人称视角画面中参照物移动场景轻缓起飞后，向前低速运动，保持向前的运动量，别飞高降落时飞临草地上20cm高度锁闭电机，防止飞机触地反弹飞行训练前，可调参关闭ARIMODE选项防止飞机触地弹跳



平飞航线需平直，尽量提前修正细微的姿态误差
转弯掉头要使用右摇杆左右滚转量克服离心惯性
尽可能的缩小转弯半径，减少转弯的时间

花飞操控

C FPV绕桩、穿洞、跳楼



油门大小、油门时间长短控制与体会
贯穿整个飞行过程，姿态角度控制调整
姿态配合油门做动作，油门控制是关键

D FPV航拍、载重飞行

航拍飞行需要动作连贯流畅，中途无小动作画面稳定
载重飞行中保持匀速，避免突然启停和快速打杆动作



载重飞行的速度、升高、刹停动作控制要轻慢
飞行过程可使用自稳模式，追求急速会烧电调



穿越机技术基础入门攻略图册2024版

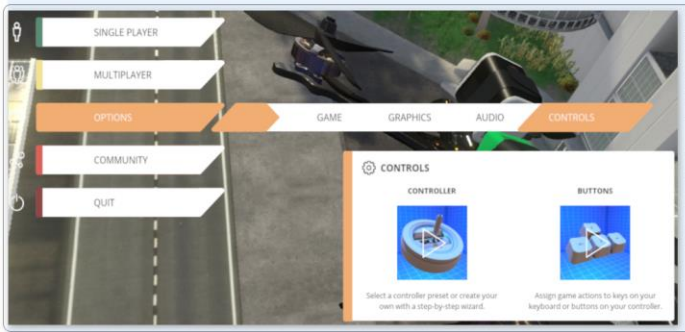
2.1.4 穿越机飞行模拟器软件使用基础

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

2.1.4穿越机飞行模拟器软件使用基础

A Liftoff穿越机飞行模拟器设置

穿越机飞行模拟器软件很多种，Liftoff和DRL是大家都喜欢的软件，在Steam游戏商店里可以购买游戏和下载安装，安装好后需要一个能接入游戏的控制手柄或者遥控器，对遥控器进行校准设置后方可进行游戏



Liftoff软件启动后，首先在OPTIONS下的CONTROLS重设置遥控器，进入CONTROLLER界面，软件如已经捕获遥控器设备的端口连接，自动进入设置在Select按钮的窗口中能看到遥控器输入设备型号，如XTR+G2+FMS加密狗

部分ELRS遥控器可通过USB数据线连接电脑，模拟器软件会自动识别端口但大多数遥控器需要一个USB转PPM信号的转换器（凤凰模拟器加密狗），并用一条信号线连接到遥控器上，才能将遥控器信号输入模拟器软件中。

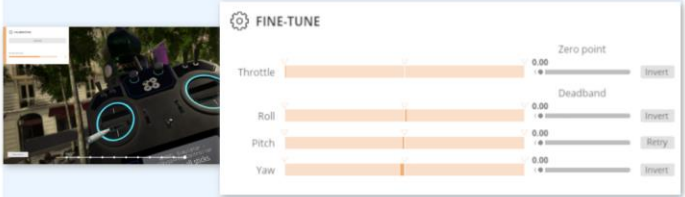


安装凤凰加密狗模式切换程序

如使用RLRS开源系统的T14遥控器，可直接用USB数据线将遥控器信号接入到模拟器软件中。如果使用USB转换器，也可以将遥控接收机设置为PPM输出模式，改装到转换器上，构建一个无线传输系统实现无导线牵绊爽飞



在Liftoff遥控器校准界面，点击Calibrare按钮-Start...，进入摇杆校准按照提示画面将两个摇杆做全方位最大行程绕圈摇动，直到提示下一个操作将摇杆都回中，出现倒计时5秒后，按提示拨动摇杆，定义摇杆通道和行程定义完成后如有通道反向的现象，会出现摇杆姿态控制与飞机模型动作相反进入Fine-tune中点击Invert设置通道反向即可，设置好后记得点SAVE保存



设置完成后如发现模型和摇杆有细微的抖动，可设置Fine-tune下的Zero pint和Deadband微调，直到模型不抖动即可，这个数值如果大了会使控制灵敏度下降，飞机动作跟手性不好，请谨慎设置这个参数

飞行模拟器的使用，让新手入门过程少了很多炸机，省却许多维修飞机的时间和费用支出，在后续的高级飞行动作练习中，模拟器可以给飞手提供更便捷的操控练习途经，将新动作的掌握变得更简单。入门前飞行模拟器的练习时间可在20-50小时之间，当让飞真机和模拟器的手感区别很大，还是要多出去飞真机，一切努力都是为了飞行而准备的。

B Liftoff穿越机飞行模拟器使用

Liftoff软件可以单机运行，通过模拟器软件加载程序，无需注册，下载即用
链接：https://pan.baidu.com/s/1m-AUnM2NZm4O7zdzBZoiFg?pwd=p3v9
提取码：p3v9 。电脑配置为4物理核心处理器以上、8GB内存以上、GTX1060 4GB、50GB硬盘空间，通常配置6核心12线程处理器，16GB内存，GTX1080或RX580显卡如6/7/8/9/10/11/12/13代酷睿处理器、NV10/20/30/40系列显卡，性能越高越好

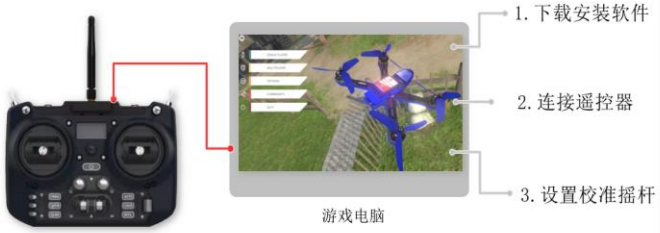
游戏分Multi player多人和Single player单人竞赛，其下均有FREE自由飞行、Race比赛。菜单游Standard标准、Infinite无限制、woRacerkbench工作台、track builder轨道建筑

OPTIONS-GRAPHICS-RESOLUTION设置游戏分辨率，如你的显卡性能和显示器分辨率强悍可选择高分辨率和高贴图质量，否则请将分辨率设置为1280*800，贴图质量设置为Fast，FPVlens Size视场120度以上，limit framerate帧率限制在60-100Hz

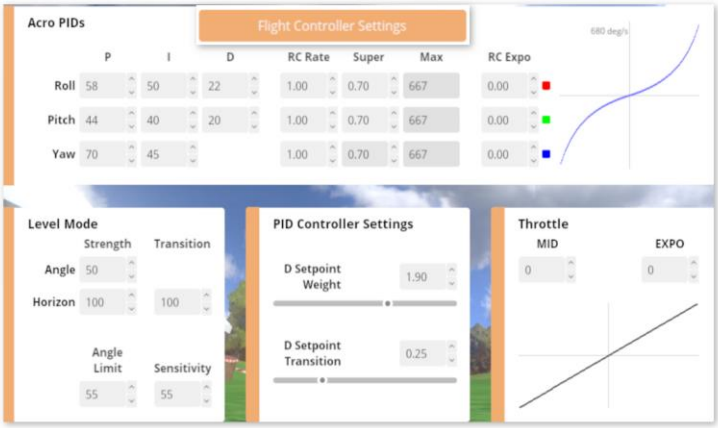
COMMUNITY多人联网竞赛模式下，需要连接到游戏服务器上才能进行游戏，有些电脑因域名被污染或者ISP拦截是无法连接的，可能需要解决这个问题后才能进行多人游戏，多人游戏有一个全球排名，最短时间完成游戏的排名靠前，如果飞到1000名以上就算高手了。

SINGLE PLAYER-WORKBENCH设置飞机硬件参数，练习飞机配置有5英寸机架、2306KV1700电机5045桨叶、6S1300mAh电池，如果飞建筑或者赛道，5寸飞机最合适，室内可用2.5寸小飞机

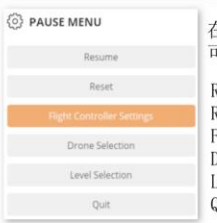
Liftoff软件2020版本的地图比较少，常用地图有山地、树林、建筑，入门够用如果需要更多的飞机模型和地图模型，可在Steam游戏商店中购买新版本游戏



Liftoff快捷方式：C画面清晰度切换、F眼镜视场调节、R重飞一次、多次R重启比赛、T或Y倒回、A切换飞行模式、V视角调节、ESC退出



在Flight Ccontroller Settings中可以设置飞机的PID参数，这是和你所配置的飞机硬件有关的控制参数，它用来控制电机的力量，如果你不会设置，就是用默认参数，直到你能够感受到飞机的动作与你的操控意图的契合度高低，再去设置这些参数。如果你要练习全手动模式控制飞行，可将Super调节到0.6左右这是飞机姿态角速度数值，新手阶段的角速度值通常在350-500度/秒之间。



在飞行界面中按键盘ESC键，会弹出PAUSE MENU暂停游戏可对游戏的一些功能进行设置，完成后SAVE存储后返回

Resume返回接着游戏
Reset重新进入新游戏
Flight、 Controller Settings 设置飞行参数
Drone Selection 重新选择飞机模型
Level Selection 选择新的地图
Quit 退回到设置菜单

穿越机模拟器：Liftoff、DRL、安卓Freerider、Uncrashed、TRYP FPV、DCL黑羊模拟器&velocidrone、大疆模拟飞行、FPV Kamikaze Drone俄乌战场

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

第三章 穿越机飞行任务与硬件方案

第 1 节 飞行任务与解决方案

3.1.1 飞行任务与解决方案



3.1.2 机架与动力系统

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

3.1.2机架与动力系统

A 2.5寸机架与动力系统



2.5寸圈圈机

1404KV3800电机
1505KV3800电机
2540三叶桨
AIO飞控30-35A
20*20或25.5*25.5
3S-4S 750mAh电池
6S 600mAh电池
*匹配：KV值-桨-电压

1505KV3000电机/2540三叶桨/AIO飞控30A电调/6S 650mAh电池
1406KV4000电机/2540三叶桨/AIO飞控30A电调/4S 750mAh电池
1504KV4500电机/2540三叶桨/AIO飞控30A电调/3S 750mAh电池
1404KV4500电机/2540三叶桨/AIO飞控25A电调/3S 650mAh电池
1304KV4500电机/2540三叶桨/AIO飞控25A电调/3S 550mAh电池



飞控+电调一体板



2540三叶桨



1505KV4800电机

B 5寸机架与动力系统



5寸竞速机架动力



5寸花飞机架动力

2205.7KV1800电机
配5121三叶桨
4合1 35A电调
6S 1300mAh电池

2306KV1900电机
配5121三叶桨
4合1 45A电调
6S 1350mAh电池

2207KV2000电机
配5149三叶桨
4合1 45A电调
6S 1300mAh电池

2204KV3000电机
配5125三叶桨
4合1 30A电调
4S 1000mAh电池

2205KV2300电机
配5149三叶桨
4合1 30-40A电调
4S 1550mAh电池

2205KV1700电机
配5149三叶桨
4合1 30-40A电调
6S 1300mAh电池

2207KV1700电机
配5121三叶桨
4合1 34-45A电调
6S 1300mAh电池

2306KV1700电机
配51421三叶桨
4合1 40-50A电调
6S 1300mAh电池



2-6 AM32位电调



飞塔



2207KV1950电机

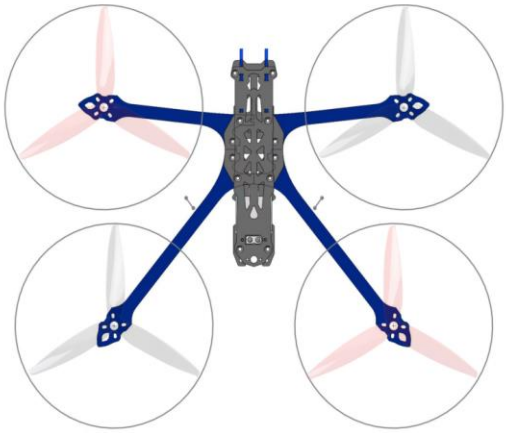


5125三叶桨



5149三叶桨

C 7寸机架与动力系统



2807KV1300电机
配7040三叶桨
AM32 40-50A电调
4-6S 6000mAh电池

2810KV1300电机
配7040三叶桨
AM32 50-55A电调
4-6S 6500mAh电池

2306KV1500电机
配7040三叶桨
AM32 40-50A电调
4S 3500mAh电池

(10寸载重机架)
3115KV900电机
配十寸1040三叶桨
AM32 55-65A电调
6S 8000mAh电池
有效负载2.5-3Kg



2-6 AM32位电调50A



2807KV1300电机



7040三叶桨

D 动力系统配置基础

动力电机：不同尺寸机架限制了桨叶尺寸，配套电机型号各异
电机尺寸越小转速越高，桨叶直径越小，升力越小，桨效率越低
电机扭矩与桨叶尺寸相关，电机越大扭力越大，桨叶直径越长
电机KV值=1伏特电压时每分钟转速，如12V*KV2000=24000转/分
电机KV值与驱动电压相关，KV值越高需要的电压越低，桨直径越小
如2306KV1700电机配5寸桨叶使用6S电池，KV2300电机使用4S电池
7寸2807KV1300电机配7040桨用6S电池，3115KV900十寸桨配6S电池

螺旋桨：桨通常有风叶2-5片，二叶桨效率最高，多叶桨效率低
桨叶尺寸如5045表示直径5英寸，桨的推进螺距每转一圈4.5英寸
螺旋桨材质有木质、塑料、碳纤维、玻璃纤维、尼龙、复合材料
桨叶的开孔规格各不相同，对应不同安装位的电机，有大小孔之分
不同尺寸、扭矩、功率的电机，分别匹配不同直径和螺距的桨叶

电调：电调是无刷电机配套的驱动电路，没有它电机无法工作
常见电调有单路、四合一，承载电压5V-55V，输出电流1-60A
电调需要飞控发送的PWM脉宽或Dshot信号来控制电机转速
部分AIO飞控集成了四合一电调，常用在安装空间小的机架中

电池：穿越机使用可以大电流充放电的锂聚合物电池组
1S是一片3.70V电芯，4S是4片3.70V电芯串联总电压14.80V
电池关键参数有电压、串联数量、电池容量、放电倍率、内阻
充电电流为容量mAh数的1倍-5倍，长期存放电压在3.75-3.85V
锂聚合物电池不能将电量全部放完，过度放电会导致电池损坏

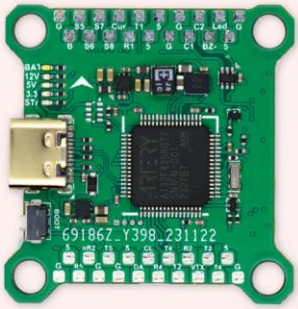
穿越机技术基础入门攻略图册2024版

3.1.3 飞控与电调

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

3.1.3飞控与电调

A 穿越机飞控



支持BF固件的穿越机飞控
采用AM32F435RGT7、STM32F405
F722、F743(VET6大单片机
陀螺仪MPU6000或ICM42688P等
OSD叠加AT7456E、气压计BMP280
集成BEC5V、12V，支持6路电调
飞控通常都支持BF和iNAV固件

30.5*30.5飞控



飞塔通常为同一品牌厂商配套
的飞控+电调+图传三块板子
也有些只是飞控+图传两块板
飞控电调之间用数据排线连接
无需焊接导线，对新手非常友好
飞控电调之间安装减震橡胶圈
可有效过滤机架带来的高频振动

30.5*30.5飞塔



体积更小巧的飞控电调组合体
支持2.5寸、3寸，3.5、4、5寸机架
采用AM32F435、F411CEU6、F743
等单片机，陀螺仪IMU6000或IMC42688P
等型号OSD叠加AT7456E
集成BEC5V、12V，支持4路电调

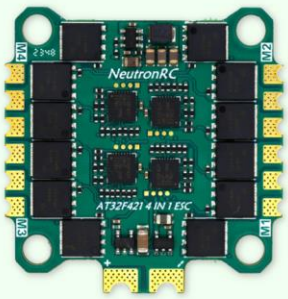
20.5*20.5飞塔



AIO一体飞控采用AN32F435CGU7
或STM32H743VTH6、F411CEU6单片机
集成10-45A四合一电调支持4路电机
集成化更高，受限于电路板面积
所集成的电调通常无法超过45A电流
常用于牙签机、圈圈机、5寸机架

25.5*25.5 AIO一体飞控

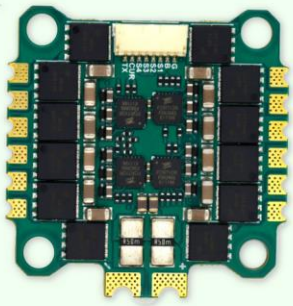
B 穿越机电调



四合一电调采用8位或32位单片机
高转速电机通常采用32位单片机
低端电调通常采用8位单片驱动

电调支持BLHeli固件最高频次128K
采用AM32F421K8U7、STM32F421
等单片机，MOS管电流值越大(5c410)
电调的输出功率（电流）也就越大
四合一电调通支持2-6S电池供电

30.5*30.5四合一电调（正面）



电调板将电池的直流电转换成
交流电，驱动交流永磁电机

电调单片机中可刷入各种固件
电调的性能与固件紧密关联
BLHeli8位电调要支持RPM滤波
需刷入高版本固件，通常采用
JazzMaverick的16.77以上固件

30.5*30.5四合一电调（背面）



AIO一体飞控集成四合一电调
电调支持BLHeli固件，电调采用
AT32F421K8U7、STM32F103单片机
飞控采用STM32F411CEU6、AT32F435CGU7
陀螺仪采用IMU6000或IMC42688P
OSD叠加采用AT7456E，集成BEC电源
IAO一体飞控电调通支持2-4S电池供电
需要反向旋转电机，可交换电机任意两条
导线的焊接位置，也可用调参软件改参数

25.5*25.5电调（飞控一体）



BLHeli8位电调要支持RPM滤波
需刷入高版本固件，通常采用
JazzMaverick的16.77以上固件
32位电调更省电、发热量更低

受限于电路板面积，四合一电调
的单路极限电流通常为60A以内
增加电路导电铜箔层的面积
可有效提升芯片散热，让电调
性能更出色，不因发热而损坏

30.5*30.5四合一电调

*特别说明：30.5*30.5为电路安装孔距，孔径为M3或者M2.5、M2.0

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

第 2 节 通信链路（遥控与图传单元）

3.2.1 数字图传与模拟图传（下行链路）

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

3.2.1数字图传与模拟图传（下行链路）

A 数字图传



DJI FPV飞行眼镜2
支持03数字图传



DJI FPV遥控器2
支持03数字图传



DJI O3 Air Unit数字图传

DJI飞行眼镜一体版支持设备：DJI Avata 2、DJI Avata、
DJI O3 Air Unit、DJI 穿越摇杆、DJI 穿越摇杆 2、
DJI FPV 遥控器 2、DJI FPV 天空端模块、DJI Mavic 3 Classic、
DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine、DJI Mavic 3 Pro、
DJI Mavic 3 Pro Cine、DJI Air 3、DJI Mini 4 Pro、
DJI Mini 3 Pro、DJI FPV（Goggles2眼镜也支持03数字图传）



DJI FPV数字图传



DJI FPV飞机

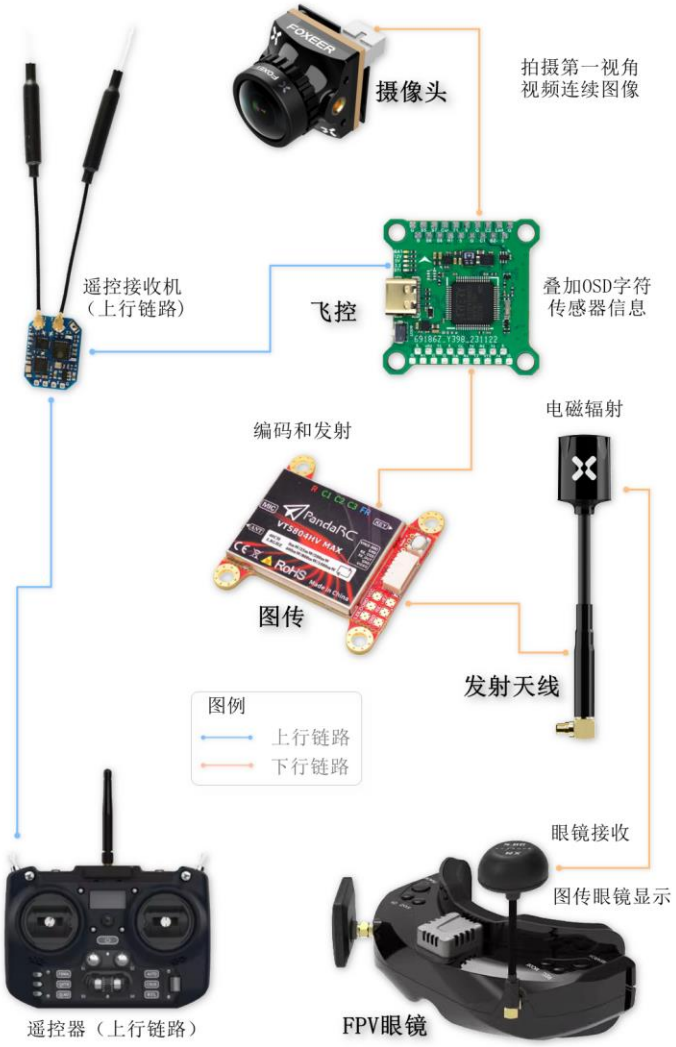
DJI FPV V2眼镜
支持02数字图传
支持03数字图传

Goggles2眼镜支持：DJI FPV飞机、O3图传、Avata飞机

DJI FPV数字图传支持设备：DJI FPV V1、V2眼镜、1、2代遥控器
飞行眼镜一体版、自组装穿越机、其它无人探测机器人等。



B 模拟图传



模拟图传需要配套模拟图传接收机使用，数字接收机无法与之配套使用
模拟图传的延迟在15ms以内，工作在1.2/2.4/5.8GHz开放频段，需要配置
对应频段接收机。图传功率25mW至10W之间，通常穿越机图传为25-600mW
工作频段5.8GHz，工作电压7-32V，无电磁干扰环境通信距离可达0.5-10km



摄像头拍摄的图像经过编码，发给OSD叠加了传感器数据信息，经
图传发射机再次编码，通过高频振荡电路利用天线将电信号辐射
到更广阔的空间中，地面端接收机天线接收图传信号并解码，显示
在FPV眼镜上，我们就看到了飞机前端的事实影像，实现FPV操控。

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

3.2.2 遥控器与接收机（上行链路）

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

3.2.2遥控与接收机（上行链路）

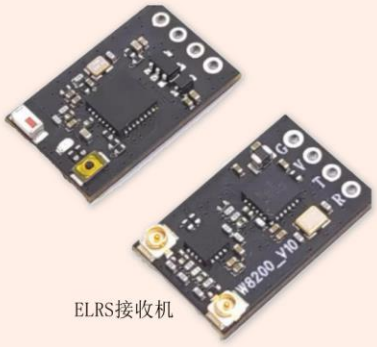
A 接收机

遥控接收机安装在飞机端，天线伸出机体外部
接收来自遥控器的无线电信号，解调出指令信号
接收机需要通过飞控提供的5V电源供电才能工作

接收机无线编码协议很多，不同的厂商有自己的
无线编码技术，不同厂商之间的遥控和接收机之间
是不能互相对码的，必须使用相同协议配套部件

ELRS开源系统解决了各厂商间不能互通的协议
所有采用ELRS开源系统方案制作的遥控器和
接收机，都可以在相同的频率下对码握手





市面上常见的接收机工作在868、915MHz、2.4GHz、5.8GHz频段上

B 遥控器

遥控器是地面端设备，与天空端遥控接收机组合成一个无线电通信系统
遥控器可以通过扩展的外置高频头编码发射选件，匹配不同频点的接收机
常见外置高频头有TBS黑羊协议、ELRS协议、各厂商闭源协议，对应使用
不同协议的接收机。遥控器高频头的发射功率决定了飞机无遮挡通信距离



开源遥控器



开源高频头

目前主流遥控器均采用ELRS开源系统方案，协议统一，通用性强使用广泛
之前流行的OPEN TX开源系统和CC2500、四合一多编码协议也在大量使用

遥控器和高频头在使用前需要安装固件、创建模型数据、系统设置
ELRS遥控器或高频头还可以通过WIFI模式，设置对码秘钥，只要是
秘钥和工作频率相同的接收机，都可以在通电后快速连接到遥控器上
但也要注意一个安全问题，不要将秘钥相同的多台飞机同时通电测试

市面上常见的高频头工作在868ZHz、915MHz、2.4GHz频段上

遥控器 接收机

C 遥控上行链路



无人机上行链路通常为遥控器与接收机组成
部分接收机具有数据回传功能，可双向通信
数传电台为双向通信，地面站可发送飞行指令
和接收飞机端的飞行实时数据，如姿态信息
穿越机通常不配置数传电台，仅遥控器链路



遥控器



地面站



D 遥控器与接收机对频

ELRS遥控器对频设置：内置高频头型号在遥控器屏幕菜单进入设置按钮
选择使用内置射频编码模块，选择输出信号协议，进入接收机对频BIN
当接收机通电进入对频状态时，按压bin菜单确定对频，接收机指示常亮
即为接收机对频完成，遥控器上会显示信号强度回传图标，并有语音提示

ELRS高频头对频设置：有屏幕的高频头在菜单里选择对频BIN菜单
当接收机通电后指示灯快速双闪进入对频状态时，按压高频头对频确认
按钮进行对频，对频成功后接收机进入握手状态，接收机指示灯常亮
无秘钥的高频头和接收机对频握手后，因信号差等元原因容易丢失握手
为高频头和接收机设置一个相同的握手秘钥，是稳定握手连接的好方法
高频头通过屏幕菜单或者状态按钮进入WIFI模式后，用手机搜索热点
ExpressLRS，连接密码为小写热点名，在弹出设置页面中设置对频秘钥。

ELRS接收机对频设置：接收机上电后按压状态按钮，直到出现指示灯
快速双闪时进入对频状态，或者部分程序设定为给飞机快速通断电三次
接收机进入对频状态。接收机对频完成后指示灯为常亮状态，如果在
设定时间后没有与遥控器握手，接收机进入WIFI状态，此时可以用手机
搜索热点ExpressLRS，连接密码为小写热点名，弹出设置页面时，可修改
接收机的热点名称密码，还可以设置对频秘钥。具有秘钥的接收机，只要
遥控端高频头的频点相同、秘钥相同，无需操作对频程序，直接可以握手

富斯接收机对频设置：富斯接收机支持富斯系列遥控器，如穿越机用的
A8、RS2A、A8S、FLi14+接收机，在通电前需要一直按压住对频模式按钮
通电后指示灯快速闪动进入对频待机模式，遥控器进对频菜单确认对频，
富斯部分接收机需要使用短路跳线短接某一路PWM输出端子进入对频模式

ExpressLRS
遥控开源系统

各品牌厂商的遥控器和接收机进入对频模式的方法各异，请咨询厂商客服

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

3.2.3 天线、LED、BB 响、打印件、传感器

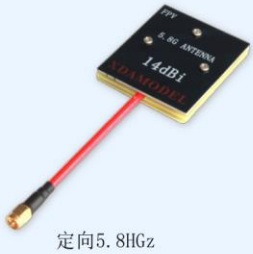
穿越机技术基础入门攻略图册2024版

3.2.3天线、LED、BB响、打印件、GPS

A 无线电收发信天线



天线将功放机高频振荡电磁能量辐射到更元的空间中
接收天线接收微弱电磁信号
不同频率的天线不能混用
大功率收发天线不能混用
全向天线收发的增益较小
定向天线的收发增益较大
穿越机上通常使用全向天线



定向5.8HGz



全向5.8HGz



接收机2.4HGz

B GPS全球定位系统接收机

GPS是全球卫星定位系统的总称
包括美国GPS、中国北斗、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略系统，部分接收机可以多模多星定位，性能超强

GPS定位接收天线必须面向无遮挡的天空
地下室、水下、房屋中、隧道、金属网下电磁干扰强的区域，都无法正常使用
GPS定位系统，GPS仅是一台无线电接收机

GPS卫星信号是一个高频无线电辐射能量
可被无线电干扰设备发射的电磁能量干扰
GPS无线电频率是固定的，特别容易被干扰枪压制或者伪装信号劫持，GPS定位并非绝对可靠的定位技术。



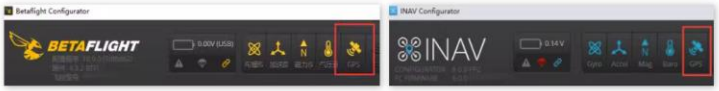
GPS全球定位系统接收机利用地球同步卫星发送的授时码对设备进行定位，实现坐标导航

穿越机安装GPS定位接收机可实现失控自动返航功能，有效避免飞丢
BF固件飞控无法支持定高定位悬停



GPS全球定位系统接收机

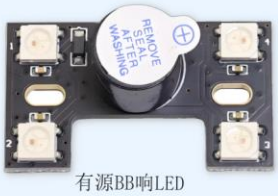
iNAV、APM、PIX固件支持定位悬停
GPS端口的波特率多为4800bps，部分GPS还集成了地磁传感器，安装时要注意机头方向并校准地磁传感器



C BB响LED



有源BB响蜂鸣器



有源BB响LED



BB响测电器

BB响是一个有源发声器件，用于飞控状态提示
在炸机后开启蜂鸣声更好找飞机。LED灯是可以编程的，可设定闪烁、颜色、亮度，由PWM信号进行控制，它和BB响都需要5V电源供电才能工作

BB响测电器可检测电池单芯电压，设定低压报警可在放电过程中检测电池电压，当触发设定值时发出蜂鸣声，提示电池低压，需要降落更换电池

有些BB响告警器自带电池，炸机后如果飞机上的电池被甩出，依旧能在静止2分钟后发出蜂鸣音
这对炸机后的寻机提供了更可靠的帮助

D 组装、维修、测量工具



T12电烙铁（焊台）



万用电表

将户外维修需要使用的工具
装入一个便携的塑料工具箱
适配一套户外电源解决方案



实验电源（30V10A）



套筒扳手（拆装桨叶）



内六角螺丝批

E 3D打印件

3D打印件由3D打印机成型制造，通常为TPU材质，是穿越机安装辅助件
常见打印件包含相机套、天线座、机架防撞、保护框、摄像头安装件等





安装了3D打印件的机架

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

第四章 穿越机软、硬件件技术基础

第 1 节 飞控软件

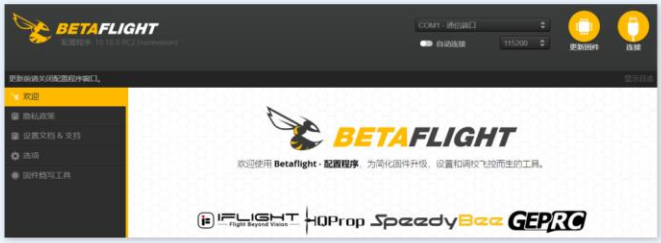
4.1.1 飞控、电调固件与调参软件

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.1.1飞控、电调固件与调参软件

A 飞控调参软件

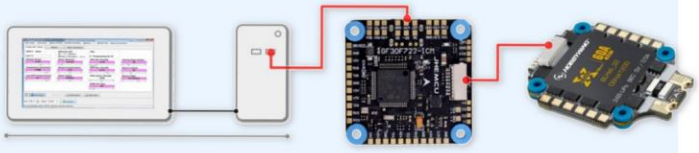
飞控固件开发者都会配套开发相应版本固件的调参软件
BF4.5.0固件配套调参软件Betaflight Configurator10.10.0



不同的飞控硬件，连接计算机调参的端口驱动不同
在将飞控连接到计算机USB端口后，需要安装驱动程序
部分计算机操作系统的驱动程序签名安全设置，可能会
导致无法安装飞控通信端口的驱动程序，调参软件无法
发现飞控硬件端口，导致无法进行调参，可参考系统的
安全设置方法，完成飞控通信端口驱动程序的安装工作

D 电调调参软件

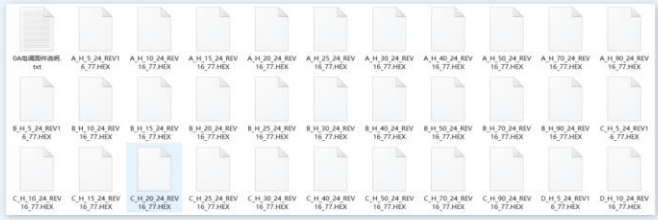
电调所使用的单片机决定了其能使用的固件类型和版本
调参软件需要配套使用，如BLHeliSuite16/32调参软件
对应的固件是BLHeliSuite16/32，这个固件配套的调参
软件常用的有BLHeliSuite和jesc-configurator两种



电调与飞控、电脑调参时物理连接示意

E 电调固件

电调单片机集成了运算、存储、执行单元和外部驱动MOS管
电调需要一套系统软件管理这些硬件资源，这软件就是固件
固件被写入到电调的存储器之中，软件的功能固定不可改变
需要改变系统软件实现更多功能，需要重新封装软件并擦除
原有的系统软件，再次写入新的系统软件，并配置硬件资源

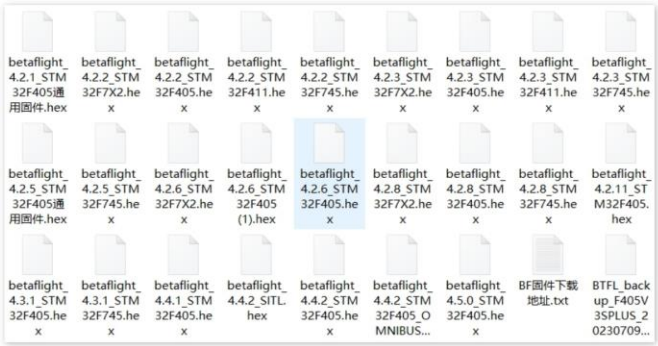


电调固件必须对应电调型号，各型号对应的硬件IO不同
写入不对应固件电调会变砖，需要重新用下载器进行烧写
穿越机四合一电调固件的后缀名是.hex，文件约几十KB大小

B 飞控固件

飞控单片机集成了运算、存储、执行单元和外部姿态传感器
飞控需要一套系统软件管理这些硬件资源，这软件就是固件
固件被写入到飞控的存储器之中，软件的功能固定不可改变
需要改变系统软件实现更多功能，需要重新封装软件并擦除
原有的系统软件，再次写入新的系统软件，并配置硬件资源

飞行器固件有多个不同的团队在开发，常见的开源固件有
CF、BF、iNAV、PIX、APM等，竞速和花飞穿越机使用BF固件
最新固件可通过开源程序托管网站的项目发布页面链接下载

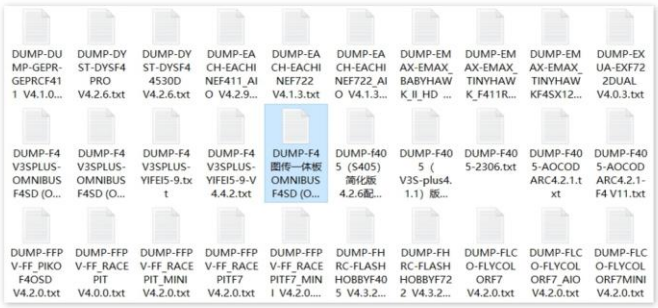


因穿越机飞控的单片机型号不同，使用的固件也有所不同
如STM32F405与F722单片机的固件是不同的，固件无法通用

使用国产芯AT32F435单片机的固件需要研究团队做固件匹配
使用经过修改后的固件和硬件资源配置参数，才能正常工作

C 飞控IO配置

因穿越机飞控的单片机型号不同，使用的固件也有所不同
如使用STM32F405与F722、H743、F411、AT32F435等单片机
又因飞控电路不同版本的设计差异，导致不同型号的飞控
输入输出端口定义不同，要使飞控正常工作，在写入固件后
还需要对飞控的基本输入输出资源进行配置，否者无法使用



在开源程序发布站点，在发布新版本飞控固件时，也发布了
对应版本飞控型号的IO配置命令行文件，查找到该文件后
用文本浏览方式查看内容并复制到一个新建的TXT文本待用
使用飞控调参软件的CLI命令行输入窗口，运行配置命令行
SAVE保存重启后飞控的IO硬件资源就可以被系统管理使用了

记得在更新固件并配置IO参数后将飞机水平放置校准一次
加速度计，否则，飞机上电后将无法实现电机解锁功能

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.1.2 飞控端口驱动安装

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.1.2飞控端口驱动安装

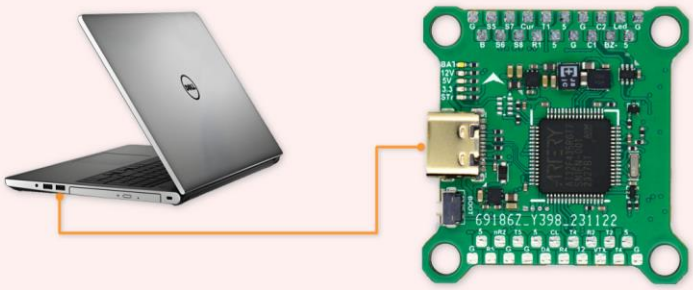
A 飞控调参端口驱动安装

STM32单片机飞控调参端口驱动程序下载地址
https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers.zip

STM32单片机飞控固件模式驱动程序下载地址
https://zadig.akeo.ie/

STM32单片机飞控端口驱动有两种，飞控处于固件调参状态下的端口驱动为普通串行COM通信
飞控处于固件烧写状态时端口驱动为DFU通信
需要进行哪一项工作，就的安装哪种驱动程序
在电脑系统中看到的飞控端口不是USB设备端口
而是一个串行通信设备端口，这是因为飞控单片机上集成了一个USB端口转串行COM端口的转接单元





1. 下载飞控单片机对应的电脑驱动程序，如Windows10、MAC操作系统的端口驱动
2. 接入飞控数据线，在电脑设备管理器中发现新硬件后，安装飞控端口驱动程序
3. 启动BetaFlight调参软件，软件扫描到一个飞控对应设备端口，连接进入调参

4. 使用AT32F435国产单片机的飞控，必须使用BF10.10.0或者以上版本调参软件
5. 使用STM32系列单片机飞控，如电脑操作系统使用了默认端口驱动无法连调参
6. 修改系统默认的驱动签名策略，并再次安装飞控端口驱动程序，直到完成安装

7. 飞控处于端口联机状态下无法解锁电机，需要测试电机转向可使用电机测试页
8. 飞控端口驱动安装失败请参考《穿越机技术基础》资料集关于飞控驱动的内容



B 飞控固件烧写端口驱动安装

1. 按压着飞控的BOOT模式按钮不放，接上飞控USB数据线
2. 系统识别到一个BOOT新设备，运行Zadig选STM32 BOOT设备
3. 驱动版本选WinUSB （v6.1.7600.16.16385）Install Driver
4. 安装完成后在计算机设备管理器中会出现STM32 bootloader
5. 运行BF调参软件，选择“DFU端口设备”，选择“更新固件”

如遇到驱动程序无法正确安装时可参照如下方法处理

关闭windows系统的驱动强制签名方法如下
1. 打开开始菜单-“设置”-“更新和安全”
2. 在“更新和安全”左侧选“恢复”，并选右侧“立即重启”
3. 电脑重启在“选择一个选项”中，点选“疑难解答”选项
4. 在“疑难解答”-“高级选项”-“启动设置”-选“重启”
5. 电脑重启时在“启动设置”-选“禁用驱动程序强制签名”

使用组策略编辑器进行设置（gpedit.msc）
1. 按“Win+R”打开运行，输入gpedit.msc回车，进组策略
2. 进计算机配置-用户配置-管理模板-系统-驱动程序安装
3. 双击打开“设备驱动程序的代码签名”-勾选“已启用”
并将选项改成“已禁用”（忽略），确定保存，禁用强制签名

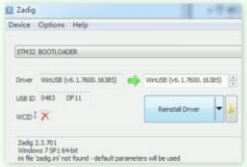
驱动程序安装失败终极解决办法
1. 更换一台计算机，尝试安装飞控的驱动程序
2. 重新安装计算机的操作系统程序，更换系统版本
3. 更换USB数据线，部分数据线的电磁兼容性差，联机不好
4. 最终确定飞控是否损坏，电子芯片有一定的不良率

国产AT32系列单片机飞控固件模式驱动程序下载地址
https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F435.jsp#Resource

Artery_DFU_DriverInstall驱动程序分享地址
链接：https://pan.baidu.com/s/1iLVws-YlPro_rUptI3oa6w?pwd=8nwi
提取码：8nwi

STM32系列单片机飞控固件模式驱动程序安装使用Zadig软件





固件更新前需要将飞控当前的配置命令行进行备份，以备不时之需
在飞控调参CLI命令行窗口中输入DUMP命令，会显示飞控当前配置
将这些配置命令行保存为一个文本文件，待固件更新后从文件恢复
飞控的IO资源和原有的一些参数就被还原了，但高版本固件的配置
一般会出现部分不同，导致还原的指令和参数无法成功，需手动设置



穿越机技术基础入门攻略图册2024版

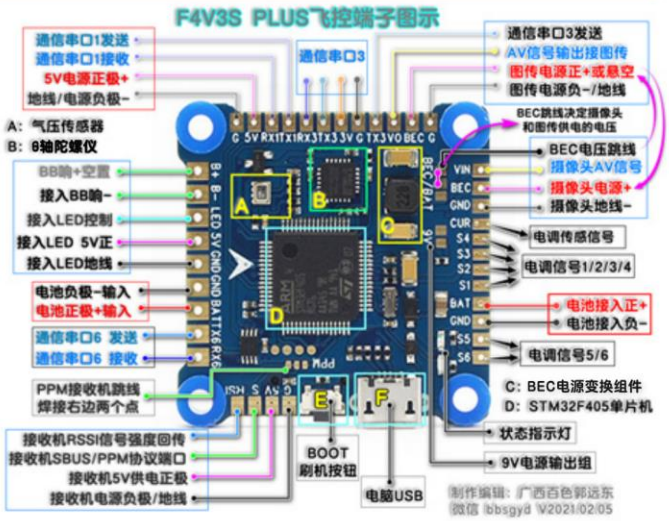
4.1.3 飞控端口与外设连接（1）

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

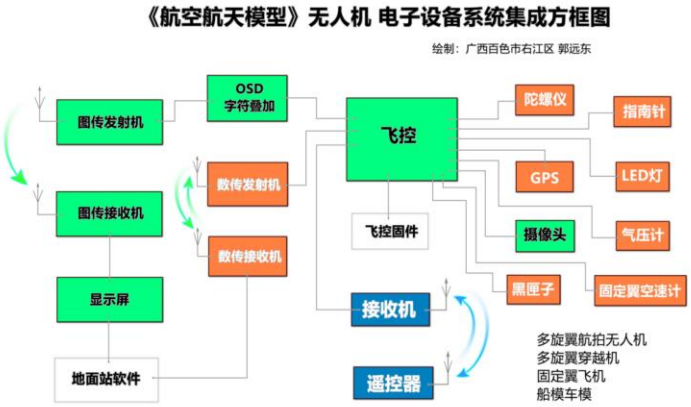
4.1.3飞控端口与外设连接

A 飞控端口焊盘标识

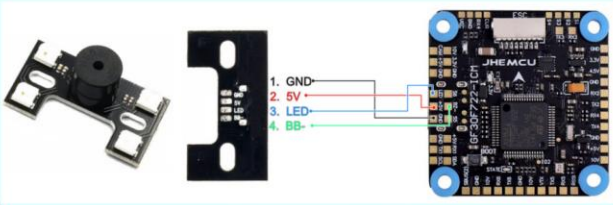
飞控焊盘标识常见的有G(GND)地线、5V+电源、B-B+（BAT）电池
TX(RX)端口、VOUT/VIN图像出入、CUR电调传感、S1-4电调控制
S sbus接收机入、RSI接收机信号检测、LED灯带、B- bb响控制



B 飞控端口与外部设备应用连线



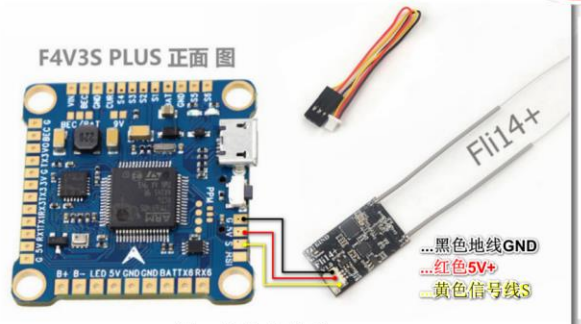
外部设备通常有OSD字符叠加、陀螺仪、黑匣子、摄像头、图传发射机、遥控接收机、LED灯带、BB响，其它外设有指南针、数传电台、气压计、GPS接收机、超声波定高、空速计、光流定位、红外距离、电压电流传感



BB响LED二合一连线

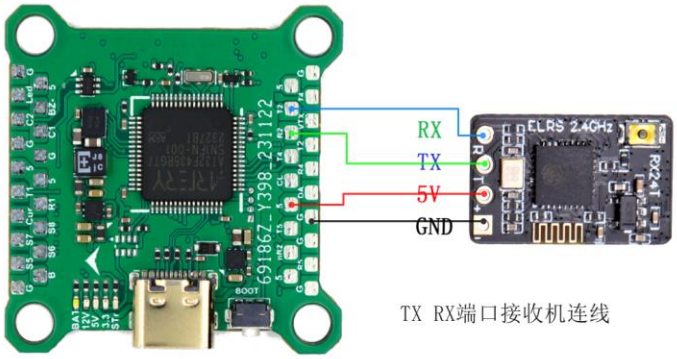
飞控与外设连接

C 遥控接收机连线



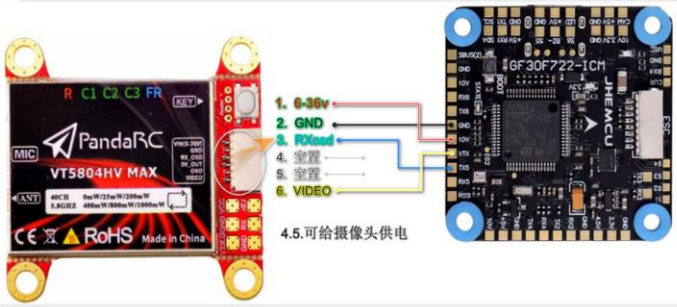
SBUS端口接收机连线

内部系统传输协议：常见的有CAN协议、I2C协议、SPI协议
系统之间传输协议：常见的有USART协议、UART协议、USB协议
UART用于接收机连接，接收机信号协议PWM、PPM、SBUS、CRSF



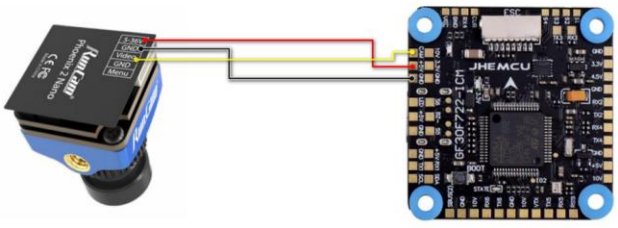
TX RX端口接收机连线

D 摄像头、图传发射机连线



模拟图传连线

模拟摄像头供电为5V，输出为AV复合视频信号，分辨率最高720x576
模拟图传供电为7-32V，输入AV信号（叠加OSD），工作频率5.8GHz段
图传功率25MW~2500mW最大48信道可编程控制，必须配置发射天线。
通过飞控输出端口可用遥控器控制摄像头和图传参数，图传要配置LUA



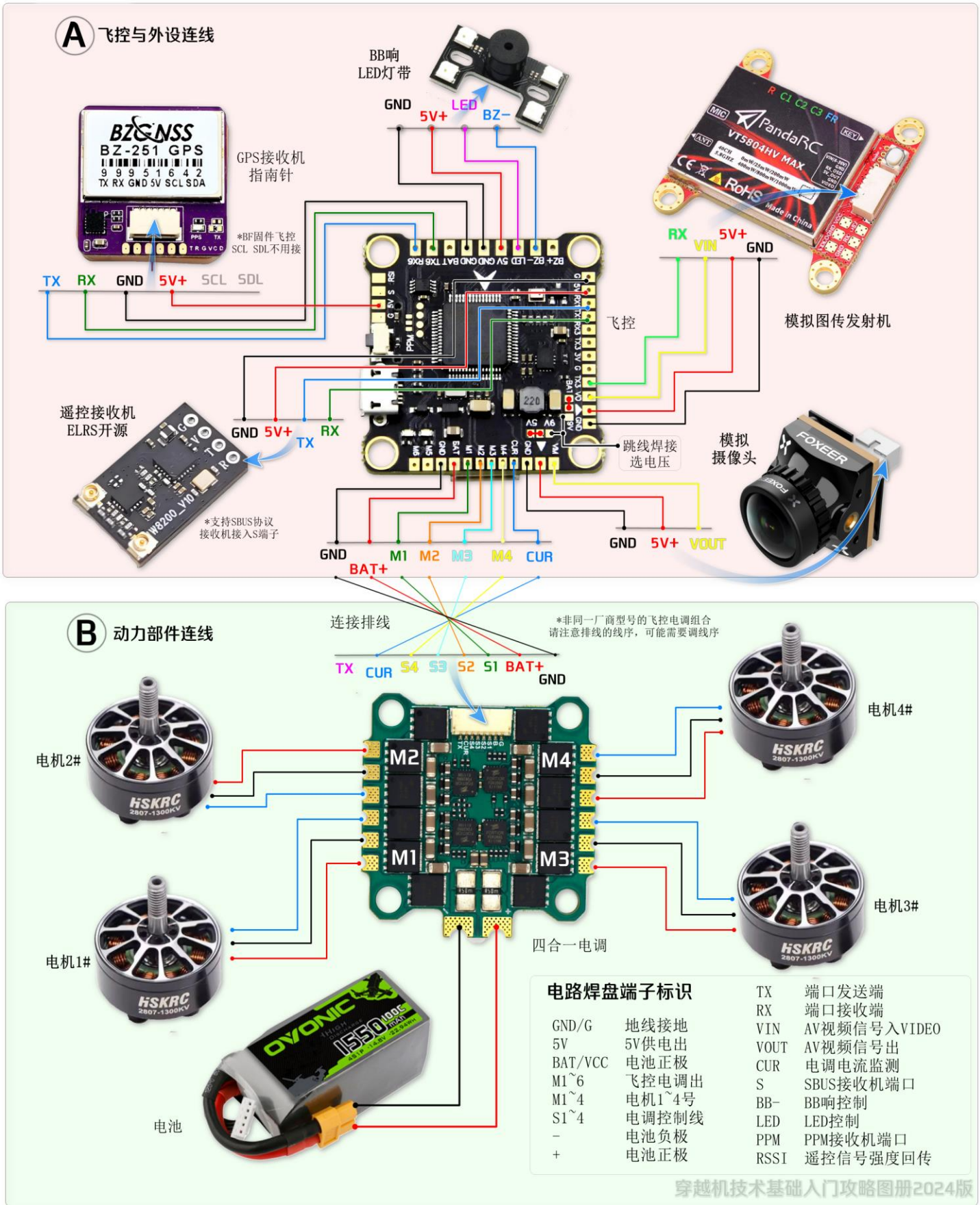
模拟摄像头连线

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.1.4 飞控端口与外设连接（2）

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.1.4飞控端口与外设连接（2）



穿越机技术基础入门攻略图册2024版

第 2 节 调参辅助软件

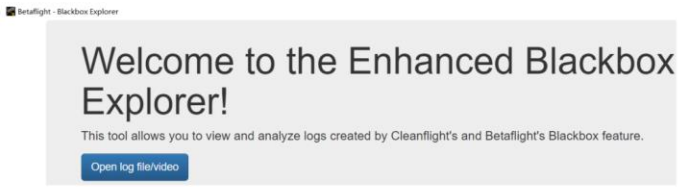
4.2.1 飞行日志播放软件

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

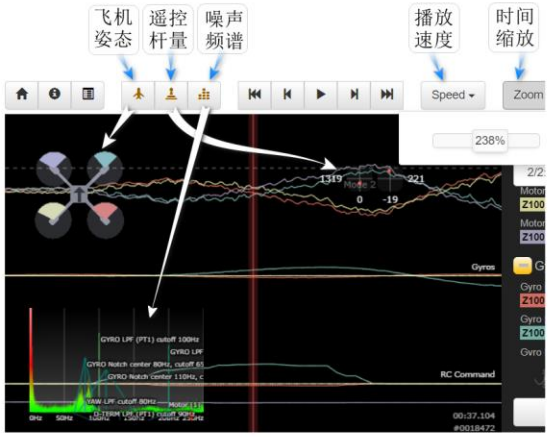
4.2.1飞行日志播放软件

A Betaflight Blackbox Explorer软件

Betaflight Blackbox Explorer软件用于观看黑匣子日志文件，通过对遥控器输入指令变化、电机转速变化陀螺仪三轴角度变化。这些随时间而不断增减的曲线关联着飞机的姿态响应，为PID和滤波参数设置提供依据

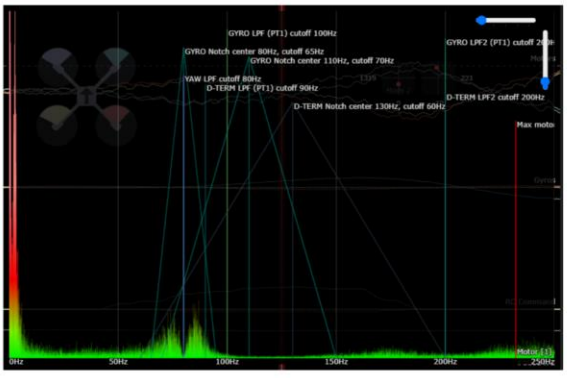


C 软件按钮和功能设置



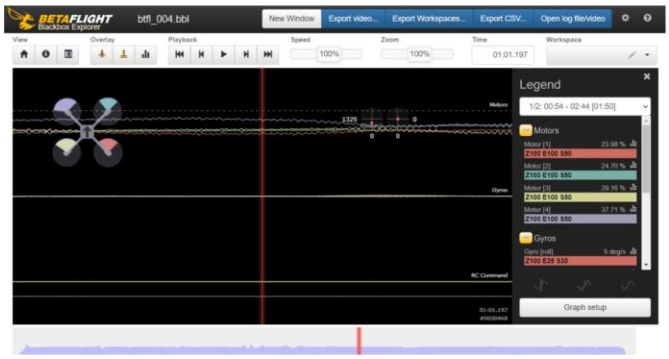
软件的功能窗口显示图标在上边第一排，分别可以控制模型姿态、遥控杆量、噪声频谱的隐藏和显示，还可以控制日志播放速度和缩放时间线，如有多段日志还可选段

D 噪声功率谱分布图



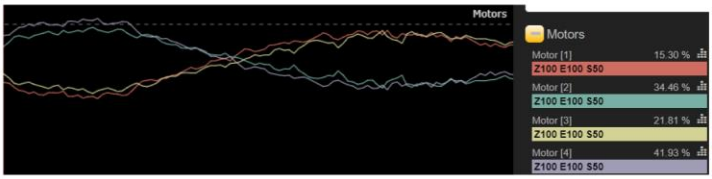
观察陀螺仪振动噪声频谱和功率峰值，感知飞机振动噪声的分布，为滤波设置和陷波器的使用提供准确的科学依据用滤波器压制消除大于50Hz的振动峰，可以有效降低飞机的抖动和减小电机发热，对于机架软或者电机轴歪等硬件问题而导致的振动，必须设置使用更多滤波器和陷波器

B Betaflight Blackbox Explorer工作界面



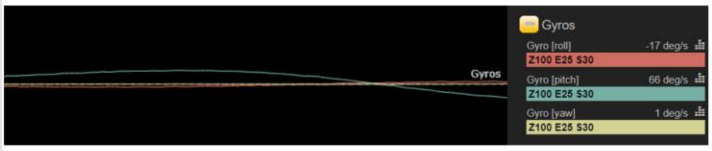
启动Betaflight Blackbox Explorer软件将需要查看的日志文件拖放到软件窗口中，通过Graph Setup设置观察对象，一般可同时观察遥控指令、电机转速、陀螺仪姿态

E 4个电机转速变化时间曲线



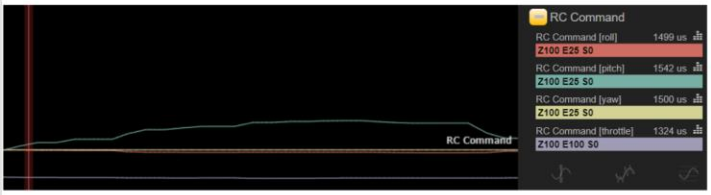
观察四个电机的转速变化，可感知飞机的姿态细微变化，将时间线放大3倍，在一个较大的转速变化时间线上，如果出现许多的小波纹，表示电机转速发生了多次小的调整，表示姿态出现细微变动，导致耗电增加、电机发烫等后果。使用符合电机动力的PID参数，设置滤波器、陷波器消除振动峰，使姿态锁定更快速准确

F 三轴陀螺仪角度变化时间曲线



三轴陀螺仪的角度变化与遥控器输入指令同步，跟随摇杆量，体现在电机的转速变化上，这三个时间变化曲线始终同步进行

G 遥控器指令输入变化时间曲线



启动Betaflight Blackbox Explorer软件直接读取飞行日志按照时间曲线绘制图形，直观反映所记录的各种参数变化飞行日志由黑匣子存储设备记录，穿越机的黑匣子存储器如果存满文件，将无法继续记录保存日志，需要清空或者格式化存储器后才可以继续进行日志记录，之前的记录文件如有需要，在删除前记得进行保存

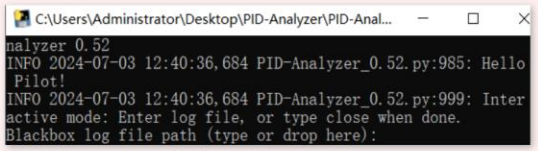
穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.2.2 PID 分析辅助软件

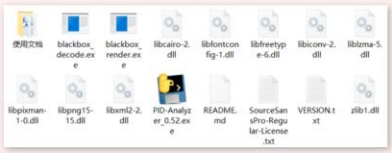
穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.2.2 PID分析辅助软件

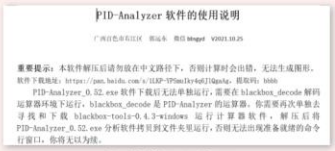
A PID-Analyzer



软件运行窗口

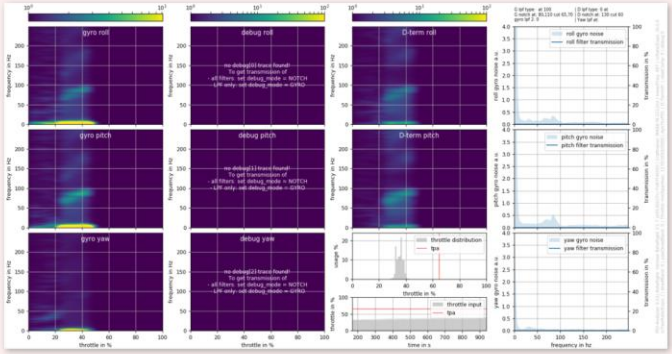


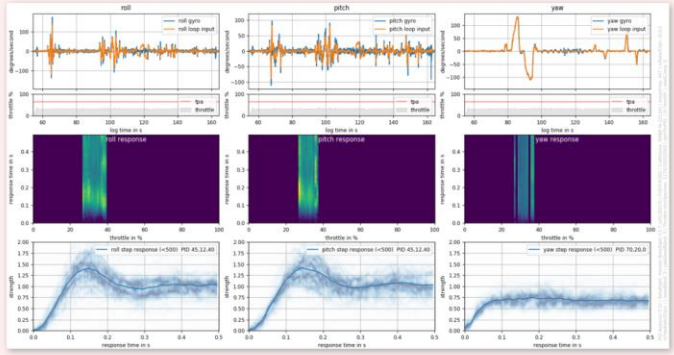
软件文件列表



软件使用说明

软件下载后无法单独运行，需要在blackbox_decode解码运算器环境下运行，blackbox_decode是PID-Analyzer的运算器。你需要再次单独去寻找和下载blackbox-tools-0.4.3-windows运行计算器软件，解压后将PID-Analyzer_0.52.exe分析软件拷贝到文件夹里运行，否则无法出现准备就绪的命令行窗口，你将无以为续，建议在英文路径下运行软件！！

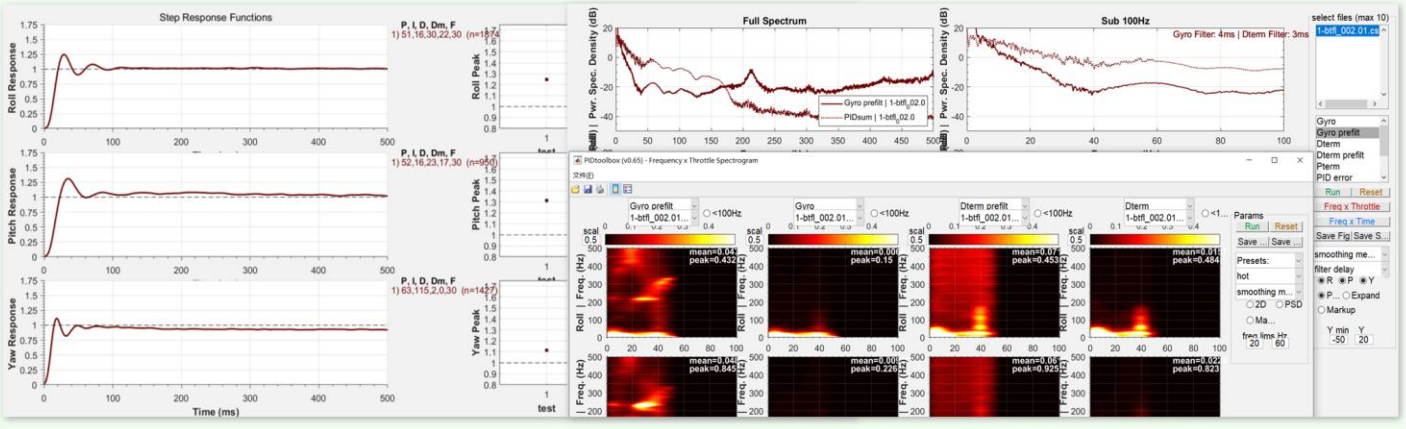




软件分析完成后会弹出两张分布图，用于PID和滤波参数设置参考，这些图形并非唯一的参考，也不是精准科学的依据。在陀螺仪噪声频谱上观察振动功率和频率，用于滤波器设置参考，在遥控指令输入与陀螺仪姿态结果对比图中观察超出的高低，调整PID参数，观察超调阶跃曲线，在手感和姿态锁定延迟间依据电机的发热情况做权衡取舍，再试飞调整参数

B PIDtoolbox

软件下载后直接运行会出现错误提示，需要安装数学运算软件MATLAB，才能让本软件正常使用。建议在英文路径下运行软件！数学运算软件可以下载MCR_R2017b并安装，或者使用文件夹中的在线安装程序MyAppInstaller_web自动下载并安装。



软件启动后点击Select按钮加载日志文件，Spectral Analyzer按钮用于分析振动功率谱，通过示波图看油门与振动频率。Step Resp Tool按钮用于查看PID阶跃曲线，Run按钮为运行计算。在软件中有其他一些辅助功能勾选和对比选项，可按照需要选择不同分析内容，如有多条日志记录同时分析，姿态阶跃曲线会使用不同的颜色表示，其颜色对应的PID值是不同的。

PIDtoolbox是基于MATLAB的开源计算工具软件，PIDtoolbox发布页面在https://github.com/bw1129/PIDtoolbox/releases 0.65版本运行需要安装Matlab 2023环境软件，该环境软件大小为22GB左右，如用在线方式安装Matlab，则只安装必须的运行库大小越950MB，一共需要自动下载两个文件。

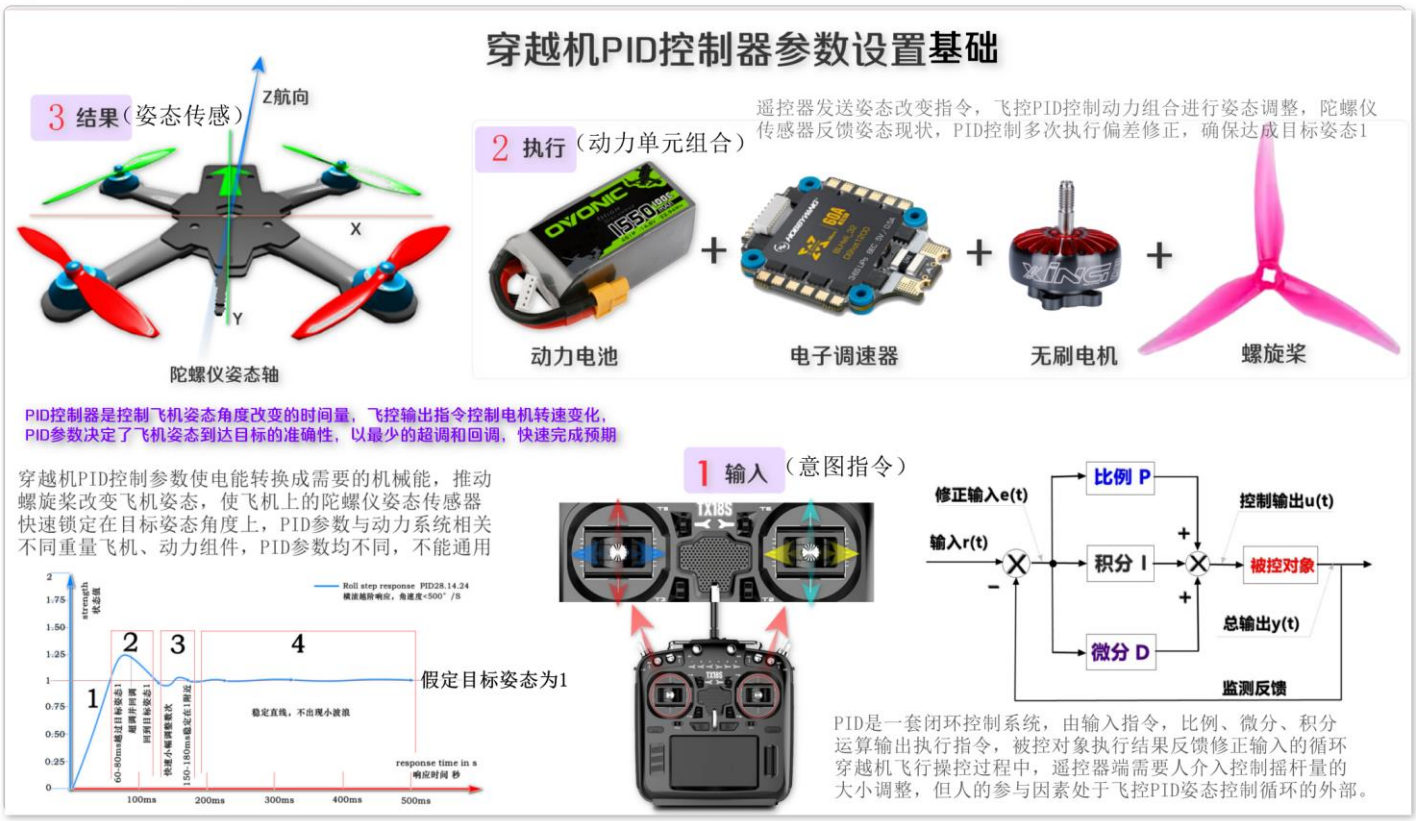
穿越机技术基础入门攻略图册2024版

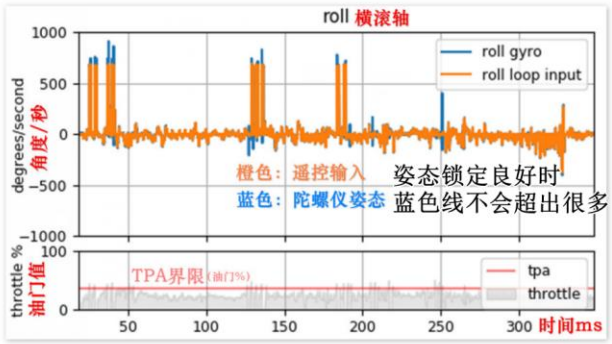
第 3 节 PID 参数与滤波器基础

4.3.1 PID 参数设置基础（PID 控制器基础）

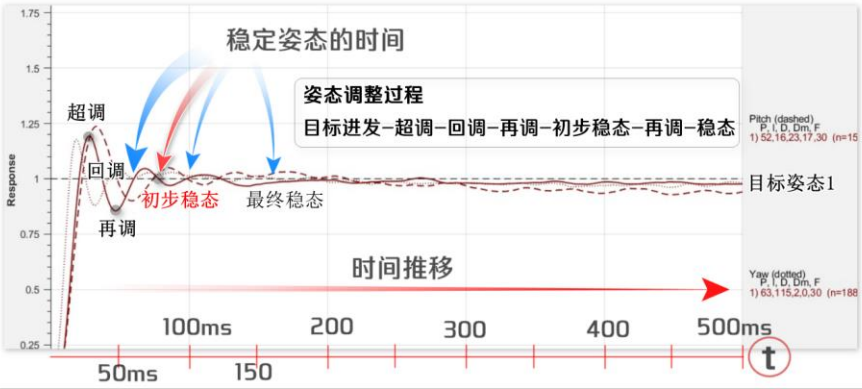
穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.3.1 PID参数设置基础（PID控制器基础）









$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t)$$

其中K_p为比例增益，K_i为积分增益，K_d为微分增益，e为误差：设定值（SP）- 反馈值（PV），t为当前时间，t为积分变数（从 0 到目前时间t）。

PID控制中的P数值越大在动力足够的前提下锁定目标姿态的时间越短，打杆后飞机动作响应越快。D数值越大阻碍姿态到达1的力度越大，D小了姿态就回不到1，I为误差累积

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.3.2 穿越机飞控滤波器基础

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

4.3.2 穿越机飞控滤波器基础

A 姿态采样和滤波器概念

穿越机飞控上集成的6轴陀螺仪中有一个三轴姿态传感器，每秒钟采集很多次姿态角度信息，用于飞控PID控制器参照，但在陀螺仪姿态采集的过程中因为机架抖晃、电机振动、桨叶不平衡、风吹等外在因素，导致采集的姿态信息中出现一些非姿态角度信息，如高频振动频率，需要将这些干扰滤除得到一个较为纯净的飞机姿态角度信息用于参照。

滤波器是穿越机姿态角度信息处理必须使用的手段没有滤波器，飞控就没有正确的姿态信息作为参照也就不能控制飞机姿态角度的锁定，飞机无法起飞

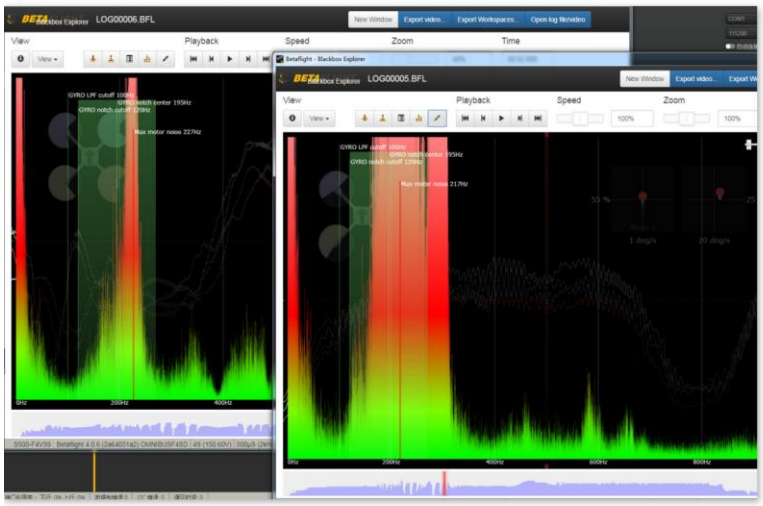
滤波器主要作用是从被噪声畸变和污染了的信号中提取原始信号所携带的信息，通过滤除特定频率的频点或该频点以外的频率，得到一个特定频率信号或得到消除一个特定频率后的信号，这是有用信号

将干扰信号压制到一定的程度，或者完全滤除的方法就是滤波。滤波压制有高通、低通、带通三种高通就是让高于某个频率的信号通保留，压制低频低通是让低于某个频率的振动信息保留，压制高频带通是只让某个频率范围的带状频率信息通过，穿越机飞控滤波器是低通滤波器，只滤除高频干扰信号，保留低频信号，这是飞机姿态测量有用信息滤波器分为陀螺仪硬件滤波器和软件运算滤波器

滤波器设置可通过手动输入参数或者使用拖动条设定通常5寸或者以下穿越机使用拖动条就可快速设置好但7寸以上的飞机因机臂较长，机架振动复杂，需要手动设置PID、滤波器、陷波器，避免出现电机过热

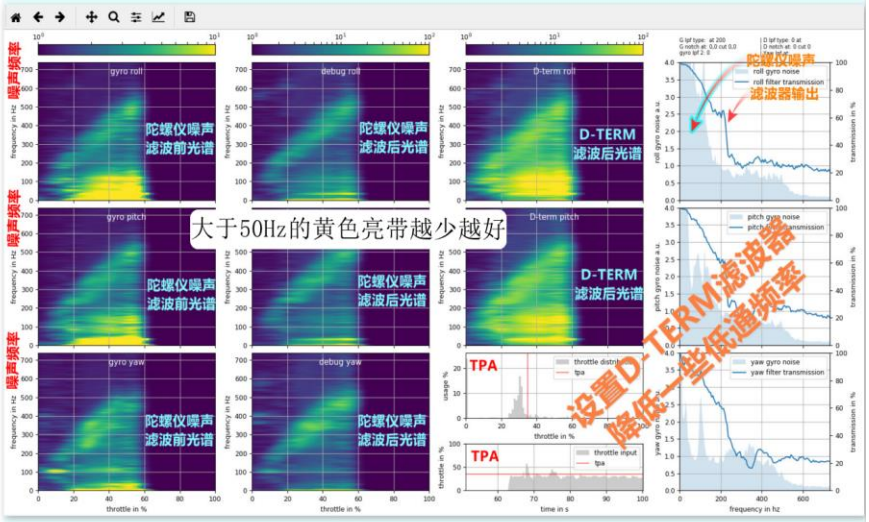
B 振动频率带（振动峰）

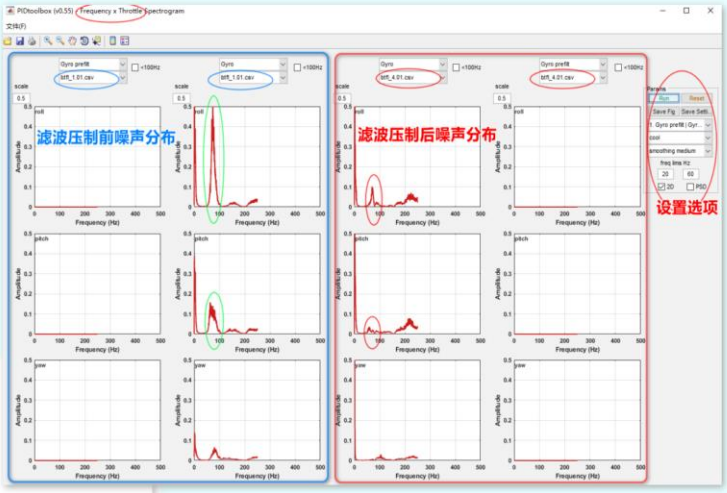
使用飞行日志查看软件是穿越机调参中、滤波环节最常用手段。滤波多与少是在操控手感和电机发热间权衡和取舍



来自机架振动、电机、桨叶、风噪的抖动噪声信号被循环送入电机转速调整控制中，会导致电机高频振动发热，丧失部分动力后姿态变化执行力变弱，必须将飞机真实姿态以外的高频信号减弱过滤。通常100Hz以内的姿态信号是对飞行控制有用的，但大部分飞机总是有一部分无效振动信号被采集下来，它们会小于100Hz，如果振动峰很高，就需要使用陷波器来做压制，真实的飞机姿态调整频次通常小于50Hz，但需要保留一些相位信号，不可将100Hz以下的区域进行太大压制。

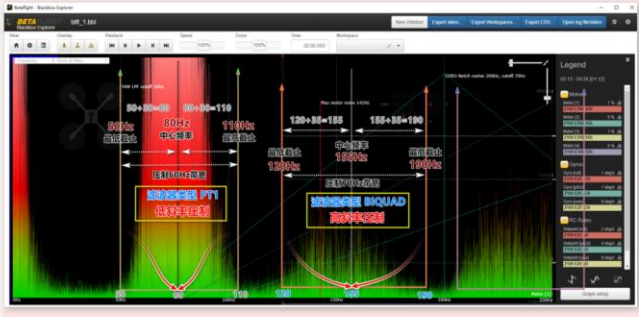
C 振动频率分布和振动强度





D 低通滤波器、陷波器设置

滤波器和陷波器的使用会降低飞机姿态响应的速度，带来更多的操控延迟，使用陷波器需要有准确的振动频率参考





穿越机技术基础入门攻略图册2024版

第五章 电池应用技术基础

第 1 节 电池分类

5.1.1 电池分类、锂电池特性

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

5.1.1 电池分类

A 铅酸蓄电池组（可充电）



铅酸蓄电池为最常见的可充电蓄电池，内部由铅板、稀释硫酸液体构成，单格电池电压为2V
通常使用的中小型蓄电池为6格串联，标称电压12V，最低放电截止10.5V，最高充电电压14.4V，充电电流控制为容量的20%
放电电流为容量的30%左右，瞬间最大电流可达容量的10倍左右
燃油汽车启动、电动自行车仍在大量使用，报废电池可回收利用

B 干电池（不可充电）



干电池为不可充电电池，由碳棒正极和锌筒负、糊状氯化氨组成
单个电池电压为1.5V，放电电流较小，用于小功率电器如手电筒
收音机、智能控制盒、遥控器、玩具车、无线鼠标、其它便携设备

C 干电池（可充电）



可充电干电池有镉镍电池、镍氢电池，电池电压为1.2V，充满1.5V
放电低压0.9V。镍氢电池更环保，充放循环次数可达1000次，基本
无记忆效应，5#电池容量可达2900mAh，充电电流为容量的20%左右

D 锂电池（可充电）



锂离子电池　　锂聚合物电池　　锂金属电池 电压3.0V

锂电池有锂金属电池、锂离子电池、锂聚合物电池，电压为3.7V
充满4.2V，放电低压2.7V，充放循环次数可达500次，无记忆效应，
锂金属电池不可充电，其它为可充电，充电电流为容量的50-100%
锂离子和里聚合物电池又分为储能和动力两类，储能容量大，动力
容量较小但充放电电流更大，穿越机常使用锂聚合物动力电池供电

E 锂电池种类与特性

磷酸铁锂电池：以磷酸铁锂为正极材料，具有耐高温、安全性高的特点，广泛应用于电动汽车、电动工具、储能等领域。



铁锂电池电压3.20V
充电限制电压3.60V
充电倍率0.2-1C
放电截止电压2.0V
放电倍率2-5C
工作温度-20-65° C
过放0V仍能恢复性能
循环充放可达2000次

锰酸锂电池：具有较高的能量密度和良好的低温性能，适用于电动自行车、UPS备用电源等领域，但电池材料稳定性能一般。



锰酸锂电压3.70V
充电限制电压4.20V
充电倍率0.5C
放电截止电压2.5V
放电倍率1C
工作温度0-50° C
量少价高，寿命短
循环充放可达500次

三元锂电池：指正极材料使用镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的三元正极材料的电池，具有高能量密度和快速的充电能力，主要用于汽车、电动自行车、便携式电子产品如手机和笔记本电脑。



三元锂电池是使用最广泛的电池之一，循环次数可达800次，电压3.70V
充电限制电压4.20V，充电倍率0.2-1C，放电截止3.0V，放电倍率0.5-1C
工作温度0-55° C，动力和储能均可用，电池组需容量、内阻、电压一致

钴酸锂电池：体积小、重量轻，充电速度快，适用于小型便携式电子产品如数字相机和MP3播放器、无人机、机器人。



锂聚合物电池：这是一种新型的锂电池，其电解质为聚合物而非液态，具有更高的能量密度、更轻的重量和更好的安全性，但成本较高，主要应用于高端电动车、无人机、机器人。

聚合物锂电池是使用最广泛的电池之一，循环次数可达800次，电压3.70V
充电限制电压4.20V，充电倍率0.2-1C，放电截止3.0V，放电倍率0.5-1C
工作温度0-55° C，动力和储能均可用，电池组需容量、内阻、电压一致
钴酸锂、磷酸铁、三元、聚合物电池均有硬壳和软包外壳结构，应用广泛

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

5.1.2 无人机电池组

穿越机技术基础入门攻略图册2024版

5.1.2 无人机电池组

A 无人机动力电池组



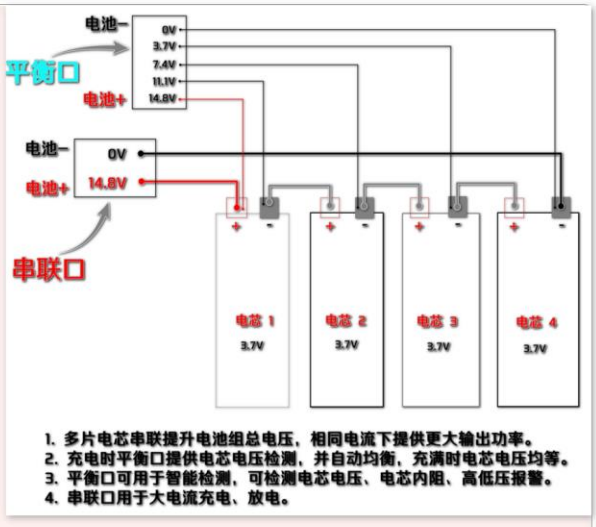
无人机电池组是用多块锂聚合物电芯串联起来的组合体，通常为2、3、4、6、8、12串联，每一块电芯电压为3.7V，总电压等于电芯串联数X3.7V，充放电同口

无人机电池组需要快速充电和电流放电，电芯性能要求高，对电池组内的电芯要求容量、内阻、电压这几个参数一致，电池组损坏通常只是因某一片电芯出现性能故障导致，在组装时的工序工艺要求高如需自己动手组装电池组，需要准备各种测量仪器



无人机需使用高放电倍率电池组，倍率25-150C电池组在充放电的过程中会出现升温现象，长时间大电流放电温升迅速，飞行风冷也无法完全散热，飞机降落后需要给电池降温到45度以下再充电。电池在低温环境充放电性能会受到较大影响，冬天需要将电池温度预热到15°C以上才能飞出去，否则可能导致动力不足，姿态失衡坠机





飞行电池组有一组平衡口，用于检测电芯的单芯电压是否平衡，也作为小电流平衡充电口，充电和存储平衡时需要接到充电器上平衡口黑色线一端为电池负极，红色线为电池正极，中间的黑线是各电芯的串联正电压，同时也是下一块串联电芯的负极，观察上方的电池组原理图，理解飞机动力电池的电路原理是十分必要的

飞行电池组的串联输出口，接入飞机的总电源输入插口，一般使用XT60或者XT90插口，插口具有防呆设计，正负极方向不对通常是无法插进去的，线头需要绑扎固定，避免被桨叶打到或发生抖晃影响飞行

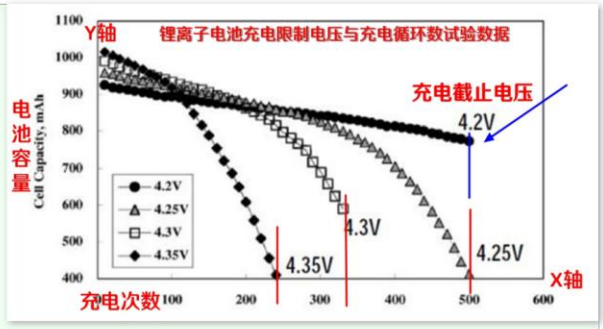
B 无人机动力电池组充放电与存储

无人机飞行电池需要使用航模平衡充电器，将平衡口和串联口都插到充电器上，设置好电池种类和充电截止电压、充电电流才能开始充电

小容量飞行电池组充电电流为容量的3-5倍，如500mAh电池充电电流可设定为2A，大容量电池如1500mAh充电电流可设为8A，更大容量的电池充电电流建议设置为10-15A，这样充电系统不至于太复杂，也便宜

飞行电池充电时，需要有人值守，不能将锂电池存放在助燃物附近，电池在充电时可能会发生起火事故，如发生失火可用水灭火或者将电池丢入水桶中。电池长久不用需要将电压充放至3.85V保存，存储环境温度-20~35度，通常使用铁皮箱来收纳锂电池，外观破损的电池及时做废弃处理以免短路着火，坏电池可将外皮戳破投入盐水里中和

飞行电池组充电时，最高单芯电压截止4.2V，部分高压锂电池截止4.35V放电截止电压通常为3.6V，过度充放电将导致电池性能损伤，且不可逆右图为过压充电循环试验统计，过度放电一次，电池就损坏了，不要过放

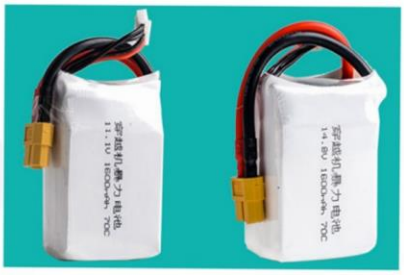


电池组在长期存储时，没1-2个月需要检查电压如有电压过低的电池需要及时补充电量到3.85V有些电池跑电比较快容易饿死，饿死后就损坏了

飞行中注意观察电池电压，单芯电压降到3.7V时要及时返航降落更换电池过低的电压时电池剩余电量已经很少稍微耽搁或者来一个较大些的推油门可能飞机电池就过放了会导致摔机的

不要试图将锂电池的电量都放光，这样做会导致锂电池出现物理损坏充放电容量出现大幅降低、循环寿命极大减小，锂电池通常需要保留25%左右的剩余电量，以保持良好的性能







穿越机技术基础入门攻略图册2024版

第 2 节 航模电池充、放电

5.2.1 平衡充电器与适配器

常用的穿越机锂电池充电器是平衡充电器，平衡充电器具有检测电池组单芯电压的功能，通过监测单芯电压值变化，动态调整充电电流的功能。平衡充电器由单片机控制，不同的电池种类可设置不同的充电参数，大部分充电器的供电输入电压范围在 DC 7-32V 之间，可由电池、交流适配器提供输入电能。

适配器的作用是将家用 220V 交流电转换成低压直流电，例如 DV 12V 或者 24V。适配器输出最大功率和最大电流有关，计算公式为：输出功率 W=输出电压 V*输出电流 A。穿越机充电器通常配置 12V10A、12V14A、12V38A、24V5A、24V8A、24V10A、24V14A、24V20A 等规格适配器，在选择功率大小时，尽可能选择功率和体积较大的型号，有利于电路散热和输出稳定性。

5.2.2 锂电池充放电、平衡、存储、废弃处理

航模锂电池充电过程：在电池低压时（2.7-3.3V）充电器内置程序控制输出小电流慢充，在电芯电压不平衡时采用小电流慢充，在电芯电压处于 3.4V-4.1V 之间（电芯电压平衡时）采用大电流快速充电，当电压超过 4.1V 时采用动态电流充电，电芯电压在 4.1-4.2V 变高过程中，充电电流会逐渐变小，当电芯电压达到 4.2V 时停止充电。

消除水桶短板现象：平衡充电器检测到电芯电压不平衡时，无法进行大电流充电，充电器将通过平衡线对低压电芯进行补电，直到所有电芯电压达到平衡范围后，才会通过串联口对电池组进行大电流充电。这样的电压平衡检测充电方式，可避免因电芯电压差异所带来的电池组充放电性能下降问题。

长时间保存电池：使用铁皮箱装载航模电池，在保存前需要将电池做存储充放电，使电池组单芯电压保持在 3.80-3.85V 之间，方可长期存放。电池长期存放期间，每隔 3 个月需要检查电池电压并做一次充放电循环。电池保存环境要求空气湿度<85%，温度在摄氏 5-35 度之间，且避免阳光照射，也不能将电池放在汽车内保存。

废弃电池处理：电池因摔变形、过放电、过充电损坏，或自然老化后需要进行废弃处理。将锂电池组的所有电芯外皮割破，放入 15%左右浓度的盐水中浸泡几天，晾干后打包送至专业废旧电池回收商处理。如发生电池短路起火，迅速将电池移动至无易燃物的位置，可用水或水剂灭火器进

行灭火；如果没有灭火条件，人员应当迅速离开，等待电池完全燃烧熄灭后再靠近处理垃圾。

（第一版图册内容结束，以下未完成部分将在第二版图册中补上）

第 6 章 综合机务技术基础（待续）

第 1 节 穿越机结构件

机架、铝柱、螺钉、碳板、镂空、安装孔位、打印件

第 2 节 电子电路、焊接、测量基础

电路与焊盘标识、电路焊接技术，万用电表测量基础

第 3 节 穿越机故障分析检测流程

上电反应、状态自检、故障提示音、机架、电机、桨叶、电调、飞控、接收机、图传、摄像头检查测试；短路测量、开路测量、导通测量、地线测量、电压测量、电阻测量

第 4 节 穿越机故障维修流程

重新焊接导线、测量通断，更换桨叶、电机、电调、飞控、接收机、图传、摄像头，更换机臂、打印件、天线、馈线、机架

第 5 节 穿越机组装技术基础

组装机架、安装电机、安装电调、焊接导线、安装飞控、安装外设、安装天线、检查电路、通电自检、调参、设置接收机对频、图传测试、试飞、PID 精准调试、滤波器调试。

第 6 节 穿越机调参技术基础

校准陀螺仪、端口使用基础、配置（陀螺仪安装方向）、动力电池、失控保护、预设、PID 与滤波器、接收机、模式设置、脉宽调整、电机设置（电调协议）、OSD 菜单、图传（VTX 图传配置表）、LED 灯带、传感器、日志、黑匣子、CLI 命令行、固件更新

第 7 节 维修工具与常用配件

五金电子工具规划、建立螺钉库、常用耗材备件、电机与电调备件、飞控备件、导线备件、插头备件、电子焊接材料。

穿越机技术基础—入门及传2024 广西 郭远东 微信 gyd 版权所有

第七章 附件：穿越机常用软件下载地址

1、穿越机飞控调参软件

1）.开源飞控 BF 调参地面站

https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/

通过网盘分享的文件：BF 调参软件

链接: https://pan.baidu.com/s/1GEaEj_O5L32dE2acgUTH5w?pwd=xptj 提取码: xptj

链接: https://pan.baidu.com/s/1CrNL2VuB3mYa2Bv67t0ThA?pwd=pnwh 提取码: pnwh

请注意：BF 调参软件 10.8.0 版本或以后版本，需要安装在 windows10 或者以上版本的系统中。

2）.手机调参软件 APP 地址网盘分享的文件：003.F4 飞控手机调参 APP

链接: https://pan.baidu.com/s/1CrNL2VuB3mYa2Bv67t0ThA?pwd=pnwh 提取码: pnwh

手机调参软件的使用：下载 app 安装调参软件，使用手机 OTG 转接线，将 USB 数据线插到 OTG 的 U 口上，另一头连接飞控数据口，飞控通电后手机软件提示搜索连接设备，连接后即可。

2、飞控固件更新地址

1）.开源飞控 BF 官方固件下载页面 https://github.com/betaflight/betaflight/releases

2）.分享库链接：

https://pan.baidu.com/s/1rFrgDuYKnG3eBHc1IR-EeA?pwd=n9w5 提取码: n9w5

更新飞控前需要用 DUMP 命令在 BF 调参的 CLI 窗口中显示并复制下 I/O 资源配置命令行备用。更新飞控固件需要使用 BF 调参软件来更新，多数情况下需要提前下载好固件文件。

3、飞控底层 I/O 资源配置命令行 configs 地址

1）.飞控 IO **资源配置开源库地址：**

https://github.com/betaflight/unified-targets/tree/master/configs/default

2）.**网盘搬运链接：**https://pan.baidu.com/s/1CX7kilhe_Q7dErTihSWquQ?pwd=24fo

提取码：24fo

3）.ID 与型号对应：刷新固件后的 Configs 配置文件代码页面，根据飞控的厂牌和型号来选择.config 文件，鼠标右键点击对应飞控名称后在新页面中打开，将显示的命令行复制下载，保存到新建立的一个 txt 文本文件里，可看到命令行前有相关厂牌 ID 和飞控的名称，以及飞控主控芯片的型号和配置文件版本号，如 AIRB-OMNIBUSF4SD V4.0.0，AIRB（厂商 ID）、OMNIBUSF4SD（飞控型号）、V4.0.0（固件版本）。

4）.DUMP 命令使用：在 BF 调参软件的 CLI 命令行窗口中输入 DUMP 命令回车会显示出当前飞控中的命令行，选定全部复制下来粘贴到一个 txt 文本中保存备用。

5）.配置文件使用方法简介：刷固件前在调参软件 CLI 命令行窗口中输入 DUMP 显示并复制飞控原始配置参数为一个 txt 文档，刷完固件后进 CLI 粘贴备份的配置参数命令行，并输入 SAVE 保存重启飞控。

4、穿越机电调调参软件

1）.BLHeli_S 8 位电调固件地址，不支持 RPM 滤波开启，开源固件官方地址

https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_S%20SiLabs/Hex%20files

2）.BLHeli32 位电调开源包：https://github.com/blheli-configurator/blheli-configurator/
https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
3）.32 位电调固件地址：
https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_32%20ARM/Loaded%20startup%20test code
https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_32%20ARM/Rev32.8.3%20testcode/
电调固件更新需要电调调参软件（固件烧写软件）的支持，请先安装该软件。

4）JESC 电调固件下载地址，电调固件提供者 jflight-public/jesc

A）.电调固件地址：https://github.com/jflight-public/jesc/tree/master/HEX
B）.调参软件地址：https://github.com/jflight-public/jesc-configurator/releases
C）.例如以下型号的固件 JESC_AHO_24_2_3.HEX，JESC_AHO_48_2_3.HEX

5）电调固件烧写软件地址

A）.电调的调参软件网盘：https://pan.baidu.com/s/1s6nk2acbKTWy947-2yUHMA 提取码 bswh
B）.BLHeli_32 位电调的调参软件：https://github.com/bitdump/BLHeli/releases
C）.http://www.pc0359.cn/downinfo/110912.html
D）.https://www.pcsoft.com.cn/soft/197782.html
E）.https://www.mediafire.com/file/yaxfwc5e8q42iaj/BLHeliSuite16714902a.zip/file
这三个软件下载地址，都是 8 位电调读写软件下载地址这是穿越机常用的 BLHeli、BLHeli_S 四合一电调调参软件 BLHeliSuite16.7.14.9，下载对应电调调参软件，用它来进行电调固件写入及调参工作。
F）.另一款常用的电调读写软件 1.2.10 版本
https://github.com/jflight-public/jesc-configurator
G）.电调调参软件 BLHeli_S Bluejay AM32：
https://pan.baidu.com/s/1CY_yC3-IlPKdtuNmiIj8TA?pwd=q2vw 提取码: q2vw

5、PID 调参辅助软件地址

1）.黑匣子 Betaflight Blackbox Explorer 飞行记录仪数据查看软件
黑匣子网盘：https://pan.baidu.com/s/112CHKumRZjF5nQsJDVimGA?pwd=vw2v 提取码: vw2v
黑匣子官网：https://github.com/betaflight/blackbox-log-viewer-nightlies/releases
2）.PIDAnalyzer 调参分析工具：
https://pan.baidu.com/s/15EstnH7TvcvrVmPv7v6dkA?pwd=vny8 提取码: vny8
3）.PIDtoolbox_v0.45 调参分析工具：
https://pan.baidu.com/s/10hqFGb7njkbQ-OLPTJqFYg?pwd=guj1 提取码: guj1

6、飞控驱动程序

1）.F4 飞控正常调参模式下的端口驱动程序下载：
https://pan.baidu.com/s/1R-EDefiZT4KeZGhcXlWDag?pwd=qsvr 提取码: qsvr
飞控相关驱动也可以在调参软件首页的说明介绍链接下载。飞控驱动有两个，一个正常调参的 con 串口驱动，一个是按压 boot 按钮进入固件更新模式后的 DFU 驱动，如需要更新固件，一定要安装好 DFU 驱动程序，否则电脑无法识别 BOOT 模式下的飞控设备，导致无法更新飞控固件。

穿越机技术基础-入门攻伐2024 广西 梁远东 微信bb3[illegible] 版权所有

7、LED 灯带驱动命令行

LED 尾灯命令行(F4 飞控 BF 固件通用)
led
led 0 0,15::CTONIW:3
led 1 0,14::CTONIW:3
led 2 0,13::CTONIW:3
led 3 15,15::CTONIW:3
最后输入 save
本命令行文本适用于 2-4 颗 LED 尾灯。

8、穿越机 WIKI 维基词条

电调的信号线一般用“S”“E”“#”表示，电调通常有 1-4 路信号线，

如“S1、S2、S3、S4”分别为 4 合 1 电调上的 1 至 4 号电调信号线。飞控上的电调控制信号输出口，用标识 M1、M2、M3、M4 表示对应 1 至 4 路电调控制信号，控制 1-4 路电机转速。

CURR/CRT：电流监测，电调向飞控发送的单向遥测信号

VCC/+ /BAT：电池电压输入正极

GND/G ：电池电压输入负极

VID/S/：图传信号线输入，传输图像

VOU/V/CAM：飞控摄像头图像信号输出，接图传的图像输入口 VDIO

LED ：LED 灯带信号

SBUS/PPM/DSM：不同传输协议的接收机信号端口

SDA/SCL 接入罗盘与 GPS 的信号线

TX/ RX：UART 串口，TX 代表发射出数据，RX 代表接收数据。

具体传输的内容要看飞控上面的设置和连接 UART 两端的硬件

I2C：一种系统总线通信协议

M1：电调上标示输出的电机位置编号，四合一电调共 4 个电机端口

穿越机活动安全提示

1. 请勿在人群附近飞行， 我们不承担因飞行器坠毁造成的一切损失!
2. 在下载固件和调试过程中，请断开电池与电调连接或移除全部桨叶!
3. 飞行前请检查电机转向和桨叶方向是否正确，所有接线是否接触良好!
4. 第三人称飞行时，请勿飞出可视范围!
5. 在任何情况，低压报警时都应尽快降落飞行器!
6. 安装飞控时，正面箭头朝向与飞行器机头方向一致，尽量安装在中心位置!
7. 飞行前需分别设置好遥控器失控保护和飞控的失控保护!

穿越机技术基础一入门攻伐2014 广电鄂远东 bbsgyd 版权所有

8. 飞行时先打开遥控器再启动飞机，着陆后先关闭飞机再关闭遥控器！

9. 飞行需要一定的技术，建议新手先在电脑上练习模拟器飞行，再到、空旷无人的地方练习实操。

——————————————————————

版权与责任约定

作者信息

本文作者是广西百色市右江区郭远东，微信号 bbsgyd，所编写的《穿越机技术基础》系列学习资料包含入门引导、综合技能提升、高级装维技术几个部分。作者 2015 年接触穿越机，2018 年开始整理学习笔记，一边学习提升，一边整理编写。2020 年发布第一版，2022 年发布第二版，2023 年发布第三版，2024 年新编第四版。此次发布的内容为 2025 年 4 月第五版穿越机入门攻略图册，敬请关注后续内容的更新。

版权申明

作者对本文拥有著作版权，无论网络传播或是纸质出版均需作者授权，用于商业盈利性培训或者销售也需要获得作者授权，侵权必究。文中部分图片和商标来自网络信息共享，它们由发布者所有，本文作者无版权要求。

责任约定

本文内容为作者学习过程中的笔记和经验总结，都是一些关于穿越机应用浅显易懂的内容，因不同的人理解的结果会有较大差异，可能会导致不可预见事故的发生。作者将本文整理出来，仅作为穿越机相关知识学习的参考，并不是强制读者一定要按照本文的内容去实践，对学习实践的过程中可能发生的危险，读者需要自己具备一定的预见性，因此产生的不可预见事故和损失，需自行承担全部责任，本文作者不承担连带责任。穿越机在组装调试和飞行中，因为操作失误或者机电故障可能导致人员受伤，使用本文前请确定你具有保护自己的意识和能力，也具备安全防护知识，因使用本文带来的各种意外伤害，作者不具有承担连带责任义务；如果你不理解或者不同意以上描述，请立即放弃使用本文。

安全提示

穿越机运动是一项极限体育运动，是一个很危险的飞行器装置，运动惯性和动能非常大，很容易导致人身伤害事故的发生，在开展活动的过程中，一定要做好安全防护，远离人群特别是幼童，在人多的地方不要放飞，如果一定要飞，请使用 3 寸以下带桨保护的小飞机，并减小飞行速度，与人保持 30 米以上安全距离。在进行这项活动的过程中，14 岁以下青少年需要在专业人员带领和监督下进行，以确保参与者人身安全。

失误修正

文中内容如有错误，敬请各位穿越机飞友指出来，并通过我的微信号码 bbsgyd 联系我，我将在下一版本资料的改进中，对这些错误部分一并处理修正，让我们一起给广大穿越机玩家带来更好用的学习资料，获得更快的技术提升，玩好穿越机。

本文初稿完成于 2024 年 7 月 25 日

本文修改于 2025 年 3 月 13 日

本文修改于 2025 年 4 月 22 日

祝愿所有穿越机飞友安全飞行，少炸机，快乐飞行！

穿越机技术基础—入门攻伐2024
广西 郭远东 微信bbsgyd 版权所有
穿越机技术基础—入门攻伐2024
广西 郭远东 微信bbsgyd 版权所有